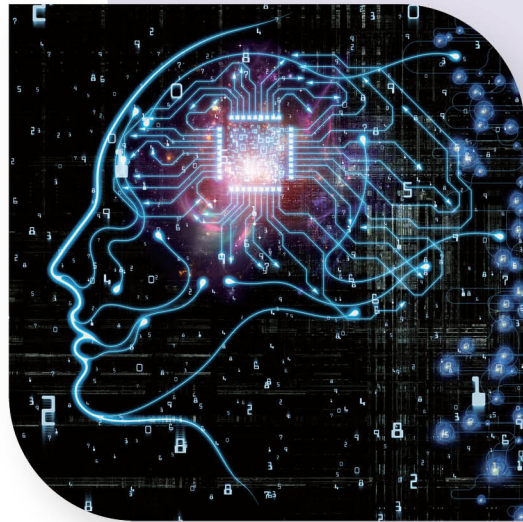


중국의 스마트제조혁신 정책 분석

: 주요 현황과 시사점



중국의 스마트제조혁신 정책 분석

: 주요 현황과 시사점

CONTENTS

요 약

I. 개관	1
II. 주요 정책 현황	11
III. 포스트 코로나 시대를 대비하는 스마트제조 정책	46
IV. 결론 및 시사점	58
V. 참고문헌	60

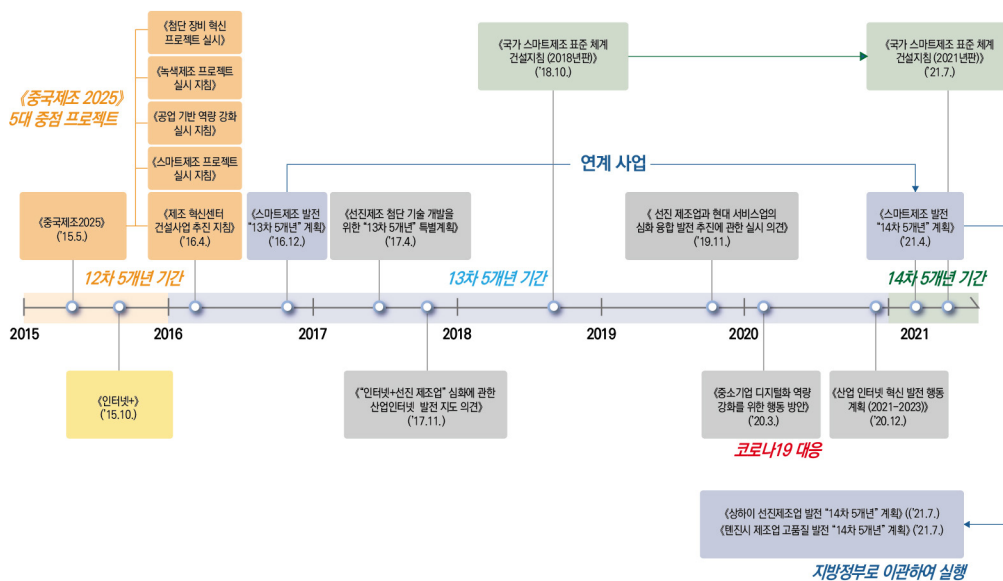
요약

- (제조업 현황) 중국 경제에서의 제조업 비중은 GDP 대비 28.6%이며, 총수출에서 제조업이 차지하는 비중은 약 96.2%('19년 자료 기준)
 - 코로나19 팬데믹에 따른 경제위기로 중국의 2019년 대비 2020년 GDP 성장을 감소폭은 -3.6%포인트이나, 수출증가율은 3.5%포인트로 경기 수축에도 불구하고 빠르게 반등·회복세
 - 특히 중국은 가장 많은 스마트공장을 구축한 국가('17~'19)이며, 가장 많은 제조공장의 스마트화가 이루어질 국가로 평가
 - 중국 스마트제조 시장 규모('20)는 약 2조 위안 정도로 추정되는 가운데, 연평균 10% 이상의 성장세를 기록 중
- (주요 정책 현황) 중국의 스마트제조 정책은 중앙부처인 국무원(国务院)을 중심으로 하여 담당 하위 부처와 지방정부 간의 협업으로 추진 중
 - 중앙부처인 국무원(国务院)에서는 《중국제조2025》를 비롯하여 국가 차원에서의 전략 및 방향성을 공개
 - * 중국제조2025, 차세대 인공지능 발전 계획, 제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견 등
 - 국무원에 의해 공개된 국가차원의 전략에 따라 각 사업의 세부 지침은 분야 및 특성(기술, 재정, 산업, 인프라 구축 등)별 담당 하위 부처(공업정보화부 등)를 통해 구체화
 - * 제조 혁신센터 건설사업 추진 지침(2016-2020), 스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020) 등
 - 구체화된 행동 지침들은 각 지방정부(省·市단위)로 이관되어 실행

■ 본 보고서는 중국의 스마트제조 관련한 주요 국가성장전략과 산업정책 및 스마트제조 관련 산업기술정책 주요 내용을 시간의 흐름에 따라 분석

- 2049년까지의 중국 제조업 육성에 초점을 맞추고 있는 국무원의 《중국제조2025》 및 《중국제조2025》 실현을 위한 가장 핵심정책인 공업정보화부·재정부의 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》 등의 세부내용을 조사·정리
- 또한 산업인터넷 관점에서 《인터넷+》 중 선진 제조와 연관성이 높은 내용을 조사·정리

[중국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인]



자료: 연구진 작성

요약

- (2020년 이전) 중국의 스마트제조 정책은 크게 제조업 역량 강화를 통한 제조업의 혁신을 도모하는 《중국제조2025》와 국가 인터넷 역량 강화 기반의 산업혁신을 목표로 하는 《인터넷+》, 스마트제조의 초고도화를 위한 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》로 크게 구분
 - (중국제조2025) 중국의 제조업 역량 강화를 통한 제조업 혁신과 국가 경쟁력 강화를 목표로 추진된 정책이며, 향후 추진되는 중국의 스마트제조 관련 다양한 세부전략 및 계획의 모태가 되는 정책
 - (인터넷+) 국가 인터넷 역량 강화를 통해 산업 전반의 디지털화와 혁신을 목표로 추진되는 정책으로 특히 《“인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견》과 같은 세부 추진 전략을 통해 산업별 목표 명시
 - (스마트제조 발전 13차 5개년 계획) 국가 제조업의 스마트화를 달성하기 위한 정책으로 제조업의 초고도화뿐만 아니라 지역, 분야, 기업의 발전 불균형 해소도 정책 목표로 포함
- (2020년 이후) 《국민 경제와 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획(14.5규획)》을 새롭게 추진하는 과정에서 《중국제조2025》 및 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》에서의 정책적 방향을 일관성 있게 유지
 - 스마트제조 기술 표준화 및 인공지능, 인터넷 기술 등 요소기술의 발전·적용도 지속적으로 추진 중이나, 《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》 등에서 《중국제조2025》 이행임을 명시적으로는 언급하지 않는 경향
 - 이와 동시에 코로나19 극복을 위해 디지털화를 통한 중소기업의 대응력 제고 지원 정책 등도 추진 중

■ 결론 및 시사점

- (장기 비전 제시 및 정책 일관성 유지) 중국은 2016년 국가 발전을 위한 13차 5개년 계획부터 스마트제조 중요성을 강조하였으며 《중국제조2025》와 《인터넷+》라는 최대 30년의 국가 장기 비전을 제시하여 스마트제조 산업 육성 및 경쟁력을 강화
- (중앙-지방정부 간 정책 연계·실행) 균형발전을 위한 정책은 중앙정부에서 주관하지만 각 지역별 특성(주요산업, 인프라, 인적자원 등)에 따른 차별적 발전이 필요한 정책은 지방정부로 이관하여 실행
- (민간 참여 확대) 중국은 4차 산업혁명 특히 스마트제조 발전에 있어 민간의 참여를 적극 권장하고 있으며, 민관산학연이 협력한 조직(협회, 연맹 등)을 구성하여 정책 실행 채널로 활용
- (디지털 기술 강조) 2020년 코로나19 이후 중국은 제조업 및 물류의 위기를 극복하기 위해 디지털화를 강조하고 있으며, 2021년 14차 5개년 계획 발표와 《중국제조2025》 1단계의 후반기 돌입으로 제조업의 디지털화를 통한 고품질화 강조

I 개관

1. 중국의 제조업 현황 분석

- (제조업 비중) 중국 경제에서의 제조업 비중은 GDP 대비 28.6%이며, 총수출에서 제조업이 차지하는 비중은 약 96.2%(’19년 자료 기준)
- 중국의 국내 총생산(Gross Domestic Product, GDP)은 약 14조 3,429억 달러로 세계 2위이며, 1인당 국내총생산은 1만 6달러로 세계 59위에 해당

〈표 1〉 주요국의 국내총생산 및 1인당 국내총생산 비교 (2019년 기준)

국내총생산(GDP)			1인당 국내총생산		
순위	국가	단위(달러)	순위	국가	단위(달러)
1	미국	21조 4,277억	6	미국	65,280
2	중국	14조 3,429억	15	독일	46,258
3	일본	5조 817억	23	일본	40,246
4	독일	3조 8,456억	27	한국	31,838
12	한국	1조 6,463억	59	중국	10,006

자료: KOSIS (한국은행, The World Bank, 대만통계청)¹⁾

- 코로나19 팬데믹에 따른 경제위기로 중국의 2019년 대비 2020년 GDP 성장률 감소폭은 -3.6%포인트이나, 2020년에도 GDP 성장률은 플러스(+) 성장을 기록하였으며(2.3%), 수출증가율도 3.5%포인트 증가

〈표 2〉 주요국의 제조업 GDP 비중 및 코로나19 위기 전후 성장률과 수출증가율 변화 정도

국가	제조업 GDP 비중 (2019년, %)	2020년 GDP 성장률 감소폭 (%포인트)	2020년 GDP 성장률(%)	총수출에서 제조업이 차지하는 비중 (2019년, %)	2020년 수출증가율(%)	2019년 대비 2020년 수출증가율 변화 정도 (%포인트)
중국	28.6	-3.6	2.3	96.2	3.7	3.5
한국	26.6	-3.0	-1.0	97.1	-5.5	4.9
독일	19.9	-5.5	-4.9	89.8	-7.3	-2.9
일본	21.8	-5.1	-4.8	90.4	-9.1	-4.7
미국	11.5	-5.7	-3.5	71.3	-13.0	-11.7

자료: 산업연구원(2021.5.6.) 6p., 12p. 참고하여 연구진 수정 (원출처 : ITC Trade Map(국가별 수출), UNIDO(제조업 총수출 비중, 제조업 GDP비중), IMF World Economic Outlook Database, 2021.4. 발표자료(GDP 성장률))

주: 2020년 성장률 감소폭(%포인트) = 2020년 GDP 성장률(%) - 2019년 GDP 성장률(%)
2019년 대비 2020년 수출증가율 변화 정도(%포인트) = 2020년 수출증가율(%) - 2019년 수출증가율(%)

1) <https://bit.ly/3zVdBy8> (접속일 : 2021.07.31.)

■ (제조업 경쟁력) 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표한 세계 제조업 경쟁력 지수 (Competitive Industrial Performance Index, CIP Index)에 따르면 중국은 세계 2위를 기록 ('19년 자료 기준)

- CIP Index는 Skills, Technological Efforts, Inward FDI, Technology Licensing, Modern Infrastructure 등 총 5개의 주요 세부지표로 구성
- 2021년 CIP Index('19년 자료 기준)에서 중국(0.386)은 2위를 차지(한국(5위): 0.347, 세계 평균: 0.068)
 - 중국의 제조업은 여전히 인구 당 지표(가치창출, 수출 등)와 첨단제조 비율이 다른 제조 강국들에 비하여 낮은 편이지만, 시장 점유율과 같은 규모에 대한 지표들의 영향으로 종합 2위로 기록

〈표 3〉 주요국의 연도별 제조업 경쟁력(CIP 지수) 순위 비교

발표 연도 (자료 기준 연도)	일본	중국	독일	미국	한국
2021년 (2019년)	4	2	1	3	5
2016년 (2014년)	5	2	1	3	4
2011년 (2009년)	3	5	1	2	4
2006년 (2004년)	3	14	1	2	4
2001년 (1999년)	3	21	1	2	11

자료: 유엔산업개발기구(UNIDO) CIP Index

주: 가장 최신의 CIP 지수는 2021년 발표되었으나, 2019년 통계를 기반으로 집계

- 딜로이트(Deloitte)와 미국 경쟁력위원회가 전 세계 CEO 대상으로 조사한 글로벌 제조업 경쟁력 지수(Global Manufacturing Competitiveness Index)에서는 2016년 제조업 경쟁력 1위로 선정
 - 글로벌 제조업 경쟁력 지수는 6가지 평가지표(인적자원, 혁신정책과 인프라, 가격경쟁력, 에너지 정책, 산업기반 시설, 법·규제)를 기준으로 각각 점수의 합산을 통해 국가별 제조업 경쟁력 순위를 선정
 - 다만 혁신정책과 인프라, 에너지 정책, 법·규제 등의 항목은 지속해서 저조한 평가를 받을 것으로 예상됨에 따라, 2020년에는 미국이 1위를 차지하고 중국은 2위가 될 것으로 예상²⁾

〈표 4〉 글로벌 제조업 경쟁력 지수 추이 (2016년, 2020년(예상치))

2016년			2020년(예상치)			
순위	국가	지수	순위	2016년 대비순위변동	국가	지수
1	중국	100.0	1	(↑+1)	미국	100.0
2	미국	99.5	2	(↓-1)	중국	93.5
3	독일	93.9	3	(↔)	독일	90.8
4	일본	80.4	4	(↔)	일본	78.0
5	한국	76.7	5	(↑+6)	인도	77.5
6	영국	75.8	6	(↓-1)	한국	77.0
7	대만	72.9	7	(↑+1)	멕시코	75.9
8	멕시코	69.5	8	(↓-2)	영국	73.8
9	캐나다	68.7	9	(↓-2)	대만	72.1
10	싱가포르	67.2	10	(↓-1)	캐나다	68.1

자료: Deloitte(2016)

2) 2020년 글로벌 제조업 경쟁력 지수(Global Manufacturing Competitiveness Index) 결과는 아직 미발표 (기준일: 2021.7.21.)

- 중국에서 자체적으로 발표하는 중국 제조강국 발전지수(中国制造强国发展指数)에서는 자국을 4위로 평가(20)
 - 중국 중앙부처인 중국工程院(中国工程院)에서 조사·발표하는 글로벌 주요 제조강국 발전지수는 규모, 품질, 구조, 지속발전 등 4가지 세부지표로 구성되어 있으며, 2012년부터 각 국가의 제조업 경쟁력을 분석
 - 선도국(미국)을 100으로 하여 각 국가들의 지표를 차등적으로 비교하여 순위를 매년 선정
 - * 중국에서 자체적으로 선택한 9대 제조강국에 대해서 상대적으로 분석하여 매년 발표: 미국, 독일, 일본, 중국, 한국, 프랑스, 영국, 인도, 브라질
 - 중국은 규모를 제외한 나머지 지표에서 비교적 낮은 평가를 받아 4위를 기록하였으나, 상위 국가들과의 격차가 점차 좁혀지는 추세

〈표 5〉 글로벌 제조강국 발전지수 상대지수 (2012-2019)

국가	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
미국	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
독일	71.29	73.00	73.19	71.91	70.42	73.08	76.57	74.48
일본	77.51	72.25	69.60	64.87	65.32	65.41	70.03	69.44
중국	57.57	60.69	63.08	64.06	60.57	63.71	66.20	65.70
한국	41.24	45.12	42.99	41.55	40.56	45.68	44.83	43.83
프랑스	43.85	44.00	43.25	41.18	39.31	39.66	43.23	41.53
영국	40.40	40.49	41.46	40.49	36.94	37.11	40.94	37.36
인도	26.65	26.61	26.64	25.85	24.83	25.62	24.82	25.78
브라질	22.72	19.56	22.99	17.70	19.88	19.28	18.31	17.01

자료: 中国工程院, 中国制造强国发展指数(2020)

■ (지능화·자동화 수준) 자동화 준비 지수(The Automation Readiness Index) 조사 결과, 중국은 67.1점으로 25개국 가운데 12위를 차지('17년 자료 기준, '18년 발표)

- The Economist Intelligence Unit는 지능형 자동화에 대한 국가별 준비 상태를 평가하기 위해 혁신환경, 교육정책, 노동시장 정책 등을 평가할 30개의 지표를 개발, 25개국을 분석하여 점수와 순위 제시

〈표 6〉 주요국의 자동화 준비 지수 순위 및 점수 (2017년 자료 기준)

(점수 : 100점 기준)

종합 점수			1) 혁신환경			2) 교육정책			3) 노동시장 정책		
순위	국가	점수	순위	국가	점수	순위	국가	점수	순위	국가	점수
1	한국	91.3	1	일본	94.6	1	한국	87.5	1	독일	93.8
2	독일	89.6	2	한국	93.9	4	독일	83.3	1	한국	93.8
4	일본	82.6	3	독일	93.8	7	일본	68.1	4	일본	87.5
9	미국	72	9	미국	83	9	미국	62.5	7	중국	68.8
12	중국	67.1	10	중국	80.7	14	중국	52.8	7	미국	68.8

주: 100점 만점 기준

자료: The Automation Readiness Index 2017

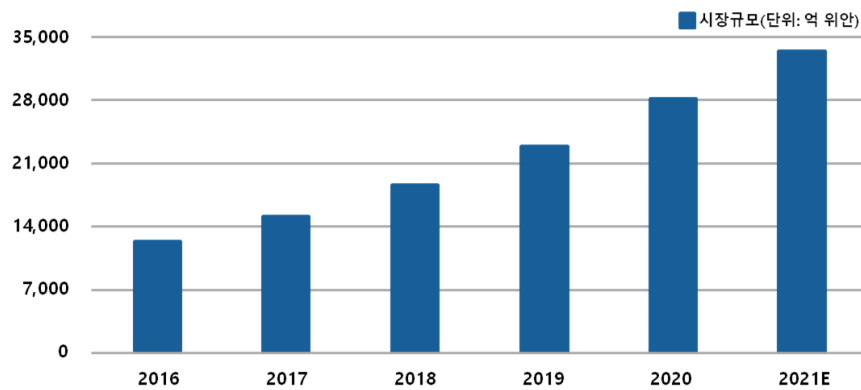
2. 중국의 스마트제조 현황 분석

■ (시장 규모) 중국 스마트제조 시장 규모는 약 2조 위안 정도로 추정되는 가운데, 연평균 10% 이상의 성장세를 기록('20)

- 중국 중상산업연구원(中商产业研究院)의 「2021년 중국 스마트제조 산업의 시장 전망 및 투자 연구 보고서」 통계에 따르면 중국의 스마트제조 시장 규모*는 2020년 약 2조 7천억 위안, 2021년 3조 위안 예상

* 관련 기업에 의해 일정기간 생산된 모든 제품 및 서비스의 가치

[그림 1] 중국 스마트제조업 시장 규모 (2021년 예상치)



자료: 中商产业研究院(2021), 2021年中国智能制造行业市场前景及投资研究报告

- 중국 톨타데이터그룹(全拓数据)의 조사 결과에 따르면 2019년 중국 스마트제조 산업에서의 제품 총 생산액 규모는 1조 9,390억 위안이며, 2021년에는 3조 위안을 넘어설 것으로 전망 (2019-2024 연평균성장률(CAGR) 10.18%)
- 중상산업연구원(中商产业研究院)의 「2021 “제14차 5개년 계획” 중국 스마트공장 산업 시장 전망 및 투자 조사 보고서」에서는 중국 내 스마트공장 시장 규모가 2020년 8,560억 위안에서, 2025년 1조 4,000억 위안으로 성장할 것이라 전망
 - Markets&Markets에 따르면 글로벌 스마트공장 시장은 2021년 약 801억 달러 규모에서, 2026년 약 1,349억 달러 규모로 성장할 것으로 예측
- 제조업 세부 분야별로는 자동차 제조, 전자설비 제조, 전기기계 및 기자재 제조업 순으로 높은 스마트제조 역량을 보유('20)
 - 후술할 중국전자기술표준화 연구원의 스마트제조 능력 성숙도 모델을 활용하여 평가

〈표 7〉 2020년 중국 제조업 분야별 스마트제조 역량 순위

순위	제조업 분야	순위	제조업 분야
1	자동차 제조업	6	전문설비 제조업
2	전자설비 제조업	7	비철금속 제련 및 압연 가공업
3	전기기계 및 기자재 제조업	8	비금속광물제품업
4	의약품 제조업	9	금속제품업
5	화학원료와 화학제품 제조업	10	제지와 종이제품업

자료: 中国电子技术标准化研究院(2021), 2020智能制造发展指数报告

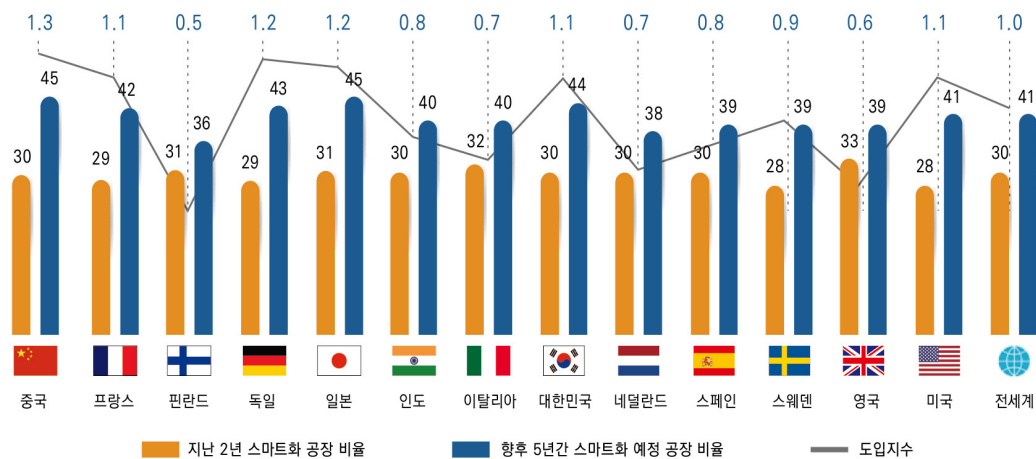
■ (스마트공장 보급 현황) 중국은 가장 많은 스마트공장을 구축한 국가('17-'19)이며, 가장 많은 제조 공장의 스마트화가 이루어질 국가로 평가

- 프랑스의 IT 컨설팅 회사인 Capgemini SE의 2019년 「Smart factories @ Scale」 보고서에서 스마트공장 수용지수(Smart Factory Adoption Index)를 분석한 결과, 중국은 지난 2년간 가장 많은 스마트공장을 구축한 국가이며 향후 2년간 가장 많은 제조공장의 스마트화를 달성할 것으로 전망

* 약 1,000개의 글로벌 제조업 선도기업 대상으로 설문조사 진행('19.4월~5월)

도입지수는 1을 기준으로 향후 미래 확장성을 의미 (1보다 크면 더 공격적인 확장 계획을 보유)

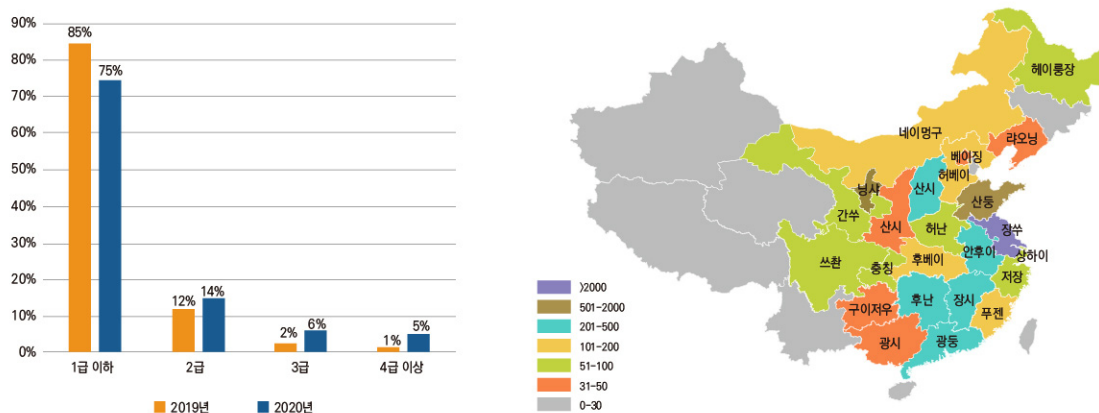
[그림 2] 글로벌 스마트공장 수용지수



자료: Capgemini Research Institute(2019), Smart factories @ scale

- 중국전자기술표준화 연구원이 개발한 스마트제조 능력 성숙도 모델(智能制造能力成熟度模型)을 활용하여 약 12,000여 개 기업을 평가한 결과, 평가기업 중 75%의 기업이 스마트제조를 추진 중
 - 스마트제조 능력 성숙도 모델은 스마트공장 구축 과정에 가장 중요한 요소인 인력, 기술, 자원, 제조의 영역을 분석하여 기업의 지능화 정도를 5단계로 구분
 - 2019년과 2020년 조사 결과를 비교하였을 때, 점차 고도화도 이루어지는 추세

[그림 3] 중국 스마트제조 능력 성숙도 모델 등급별 및 지역별 피평가기업 현황



자료:工业和信息化部(2021), 智能制造发展指数报告(2020) 연구진 재구성

[참고] 스마트제조 능력 성숙도 모델(智能制造能力成熟度模型)

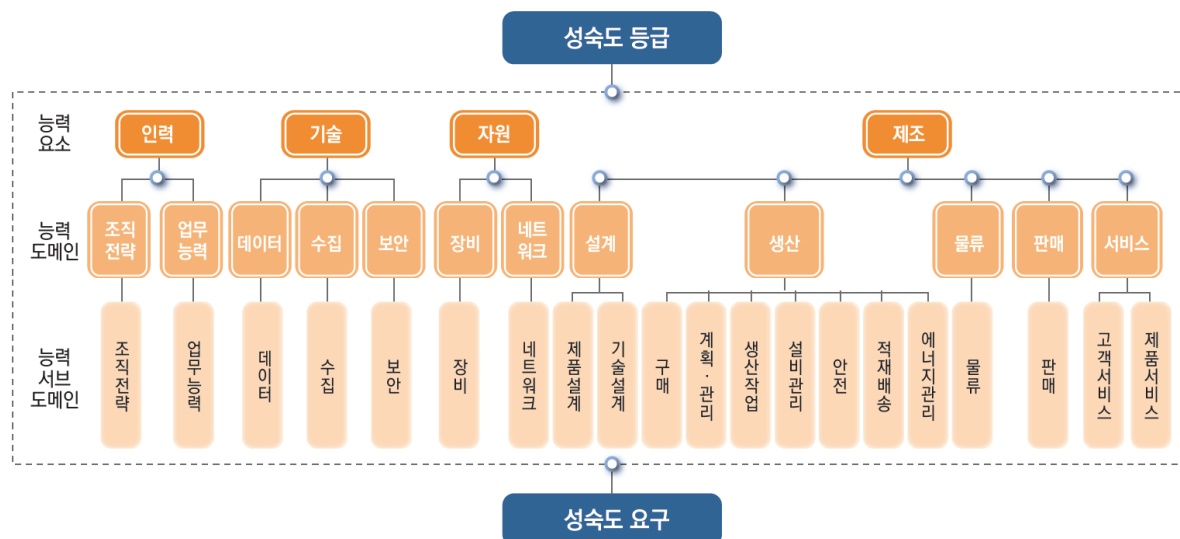
- 스마트제조 능력 성숙도 모델(智能制造能力成熟度模型)은 각 기업의 스마트제조 능력을 평가하는 모델로, 2021년 5월 중국공업정보화부에 의해 국가 표준(GB/T 39116-2020)으로 지정
- 중국전자기술표준화 연구원의 주관으로 하이얼그룹, 닝샤공유그룹, 중국석유화학그룹, 중국항공 종합기술연구소 등 정부 출연연구소들과 민간 기업들이 참여
- 업종 및 지역에 따라 다른 수준을 적용하여 객관적인 발전방향 제시를 목표로 총 5단계로 구성
 - 지역별 특성화 산업 및 발전 수준의 차이가 있어, 비대칭적 발전을 해결하기 위한 지원 및 전문 서비스 기관을 체계적으로 육성

〈표 8〉 스마트제조 능력 성숙도 모델 등급 구분

등급	내용
1단계 (계획급)	· 핵심 업무활동(설계, 생산, 물류, 판매, 서비스)의 업무 프로세스에 대한 관리를 스마트제조 of 기본 조건에 부합하여 도입 계획의 시작 단계에 있는 기업
2단계 (규범급)	· 자동화 및 ICT 기술을 활용하여 핵심 장비와 핵심 업무에 대한 변화(단일 업무 데이터 공유)가 이루어진 기업
3단계 (집성급)	· 업무 간, 장비 간 데이터 공유가 가능한 기업
4단계 (융화급)	· 기업의 인적자원, 생산자원, 제조공정의 데이터 수집이 자유로우며 이를 기반으로 제조 공정의 정확한 예지보전 실시가 가능한 기업
5단계 (리더급)	· 기업 자체적으로 상황에 최적화한 혁신을 지속적으로 이루며, 새로운 제조 및 비즈니스 모델을 창출 할 능력이 있는 기업

자료: 中华人民共和国国家市场监督管理总局(2021), 智能制造能力成熟度模型(GB/T 39116-2020) 2p. 참고하여 연구원 편집

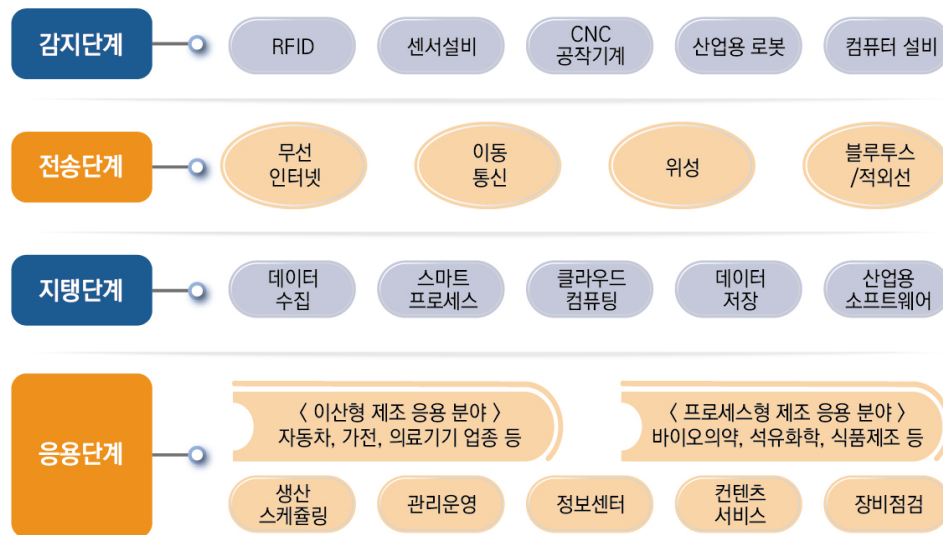
[그림 4] 스마트제조 능력 성숙도 모델 구성



자료: 中华人民共和国国家市场监督管理总局(2021), 智能制造能力成熟度模型(GB/T 39116-2020)

- (주요기술 현황) 중상산업연구원(中商产业研究院)은 스마트공장 구축을 위한 기술을 데이터의 이동경로에 따라 감지, 전송, 지탱, 응용 단계 기술로 구분한 가운데, 중국 내 각 기술시장은 빠른 속도로 성장 중

[그림 5] 스마트공장 기술 로드맵



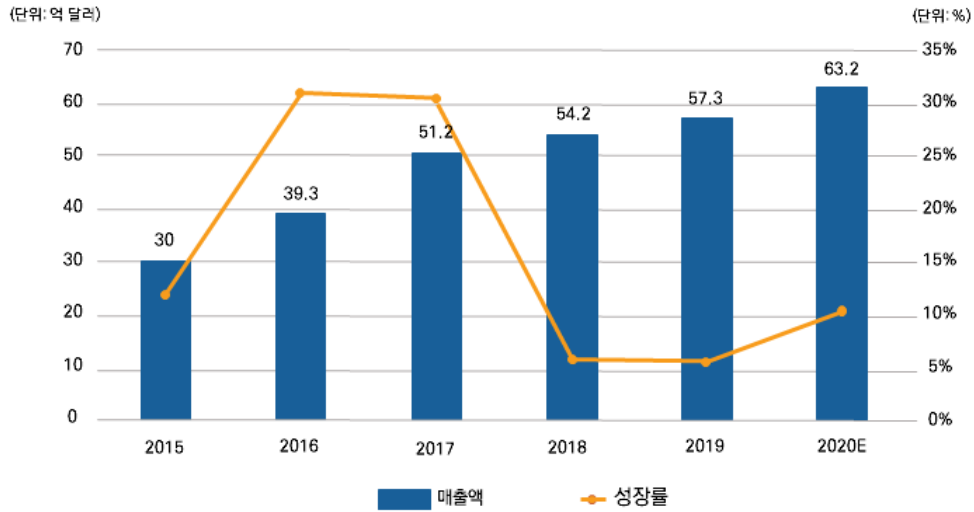
자료: 中商产业研究院, 2020~2025年中国智慧工厂市场前景及投资机会研究报告

- 감지 단계의 주요기술들로는 RFID³⁾, 센서설비, CNC 공작기계, 산업용 로봇, 컴퓨터 설비 등이 있으며 선진국과 기술 격차가 큰 CNC 공작기계와 컴퓨터 설비 분야를 제외한 감지 기술의 시장은 빠른 속도로 성장 중
 - (RFID) 2010년 국가발전전략인 《중국 사물인터넷 발전 전략》으로 인해 빠르게 성장하였으며, 시장규모는 2020년 약 1,000억 위안을 넘어설 것으로 전망
 - (센서설비) 센서설비 시장은 2020년 2,000억 위안에 육박할 것으로 전망되는 가운데, 중국 내 경쟁력을 갖춘 센서기업은 66개사로, 대부분이 양쯔강 삼각주⁴⁾(长三角区域)에 밀집
 - (산업용 로봇) 2013년부터 빠르게 성장해온 중국의 산업용 로봇 산업은 전 세계 1/3 규모로 성장하였으며, 2018년부터 급격한 침체기를 겪었으나 코로나19로 인한 수요 증가로 반등

3) 비접촉 양방향 데이터 통신을 수행하는 반도체 기반의 인식 시스템으로 생산 라인 자동화, 자재 관리 등 스마트공장의 필수 감지 기술

4) 국무원發 「양쯔강 삼각주 도시 그룹 개발 계획(长江三角洲城市群发展规划)」을 통해 구축한 첨단 산업 클러스터로 면적으로는 국토 전체의 2.3%에 불과하지만, 중국 GDP의 25%이상, 중국 특허의 30% 이상을 만들어내는 지역

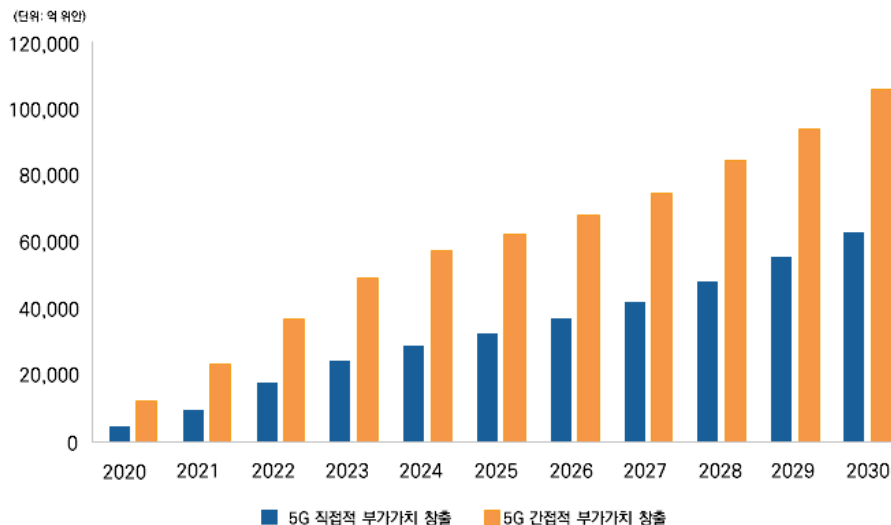
[그림 6] 2015-2020년 중국 산업 로봇 매출액 및 성장률



자료: 中商产业研究院, 2020-2025年中国智慧工厂市场前景及投资机会研究报告

- 전송 단계의 주요 기술들로는 무선인터넷, 이동통신(5G), 위성, 블루투스 등이 성장세
 - (무선인터넷) 중국 IDC(Internet Data Center)에 따르면 중국 내 무선인터넷 시장은 2015년 512%의 성장을 이룬 후 2019년까지 매년 40%이상의 연평균 성장률을 기록하여 2020년 약 69억 위안 규모로 확대
 - (이동통신) 중국 3대 통신사 중심으로 5G 산업이 발전하고 있으며⁵⁾, 중국 공업정보화부(工业和信息化部) 산하 연구기관인 중국정보통신연구원(中国信通院)의 연구 결과에 따르면 5G로 인한 직접적 부가가치 생산은 2020년 4,190억 위안 수준에서 2030년에는 6조 3,000억 위안으로 성장할 것으로 기대

[그림 7] 5G 인터넷 직·간접 경제적 부가가치 기여



자료: 中商产业研究院, 2020-2025年中国智慧工厂市场前景及投资机会研究报告

5) ① 차이나 유니콤(中国联通), ② 차이나 텔레콤(中国电信), ③ 차이나 모바일(中国移动) 주도의 산업 발전으로, 2020년 기준으로 중국 전 도시를 포괄할 수 있는 수준의 기지국 수인 약 25만 개의 두 배인 약 50만 개의 5G 기지국을 구축

- 지탱 단계의 주요기술들로는 산업용 소프트웨어, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등이 부각
 - (산업용 소프트웨어) 산업용 소프트웨어 분야에서의 중국은 글로벌 선두 국가들에 비해 기술 시장 모두 뒤처지고 있으나, 높은 성장률로 인해 2020년에는 2,000억 위안 이상의 시장을 가질 것으로 예상
 - (인공지능) 중국의 인공지능 시장은 2020년 700억 위안이라는 시장을 보유하고 있으며, 타 기술 시장들에 비해 작은 규모이지만, 여전히 40% 이상의 성장률을 유지하며 빠르게 성장 중
 - * 중국의 인공지능 기업은 베이징에 400개 이상 밀집
 - (클라우드 컴퓨팅) 중국의 클라우드 컴퓨팅 서비스 시장 규모는 2020년 1,770억 위안에 달하며, 최근에는 공유 클라우드 서비스에 대한 관심이 커지는 추세
 - (빅데이터) 중국 내 빅데이터 산업은 막대한 양의 스마트공장의 제조 데이터를 처리, 저장, 분석, 적용, 응용까지 수행하는 빅데이터 센터 구축 산업으로 발전 중이며, 2020년 2,000억 위안이 넘는 시장 규모로 확대
 - * 중국의 빅데이터 센터 시장의 60%를 통신 3사가 차지하고 있지만, 점차 다양한 경쟁사가 등장 중

■ (스마트제조 기술수준) 최고 기술국(미국) 대비 중국의 기술수준은 66.0%로, 약 3.1년의 기술격차를 보임

- 한국스마트제조산업협회 및 스마트공장추진단에서 전문가 델파이 조사, 기술 시장 동향 분석, 논문·특허분석, FGI 등을 활용하여 평가('18.8월~'18.12월 조사 실시, '19.2월 발표)

〈표 9〉 주요국의 스마트제조 기술수준 및 기술격차 비교

(% : 선도국(미국) 대비 기술수준, 년 : 선도국(미국)과의 기술격차기간)

구분	미국	독일	일본	유럽	한국	중국
기술수준	100.0%	93.4%	79.9%	79.6%	72.3%	66.0%
기술격차(년)	0.0	0.4	1.5	1.5	2.5	3.1

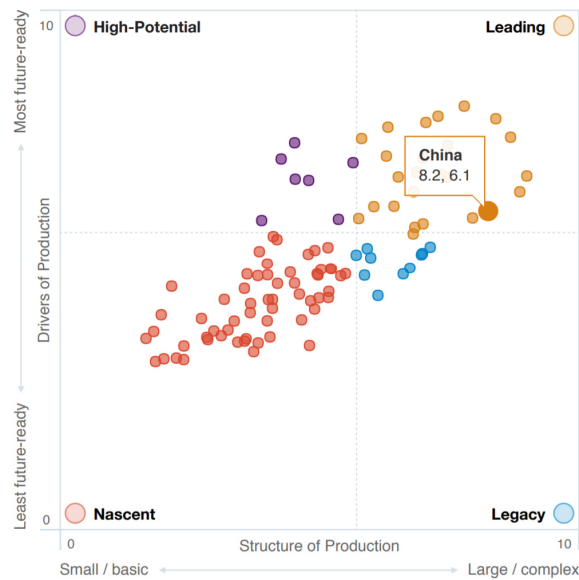
자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.2.20.)

주: 스마트제조기술을 7개 분야/25개 세부기술로 구분하고, 주요 6개국(한국, 중국, 일본, 독일, 미국, EU)의 기술수준을 분석

■ (미래 생산능력) WEF의 미래 생산능력 보고서(Readiness for the Future Production Report) 분석 결과, 중국을 선도국(Leading Group)으로 평가

- 2018년에 WEF에서 발간한 Readiness for the Future Production Report는 약 100개국을 대상으로 미래의 생산능력에 대해 평가
 - 평가는 Drivers of production(생산동인)과 Structure of production(생산구조)의 2가지 축으로 구성
 - * Drivers of production(생산동인)은 Technology & Innovation(기술 혁신), Human Capital(인적자원), Global Trade & Investment(무역·투자), Institutional Framework(제도환경), Sustainable Resources(지속가능자원), Demand Environment(수요환경)의 6개 세부지표로 구성
 - * Structure of Production(생산구조)는 Complexity(경제복잡성)과 Scale(규모)로 구성

[그림 8] 중국의 미래 생산능력 평가
Archetype



자료: WEF(2018)

〈표 10〉 주요국 WEF 미래 생산능력 평가

구분 (지표별 가중치)		국가별 점수 (순위)									
		일본		중국		독일		미국		한국	
생산동인	종합	6.8	16위	6.1	25위	7.6	6위	8.2	1위	6.5	21위
	기술·혁신 (20%)	6.6	16위	5.7	25위	7.2	8위	8.5	1위	6.6	17위
	인적자본 (20%)	6.0	28위	5.6	40위	7.5	7위	7.9	3위	5.9	30위
	무역·투자 (20%)	6.2	27위	7.2	9위	7.3	8위	7.7	5위	6.8	17위
	제도환경 (20%)	7.8	17위	4.9	61위	8.2	14위	8.6	9위	6.9	25위
	지속가능자원 (5%)	6.7	39위	5.5	66위	7.8	13위	6.7	37위	6.5	46위
	수요환경 (15%)	7.8	3위	7.9	2위	7.5	4위	8.5	1위	6.4	13위
생산구조	종합	9.0	1위	8.2	5위	8.7	3위	7.8	7위	8.9	2위
	경제복잡성 (60%)	10.0	1위	7.1	27위	9.4	3위	8.6	8위	9.0	4위
	규모 (40%)	7.5	5위	10.0	1위	7.6	4위	6.6	10위	8.7	2위

자료: WEF(2018)
주: 각 점수는 10점 만점

II 주요 정책 현황

1. 스마트제조 관련 주요 정책 및 전략 흐름

■ 중국의 스마트제조 정책은 중앙부처인 국무원(国务院)을 중심으로 하여 담당 하위 부처와 지방정부 간의 협업으로 추진

- 중앙부처인 국무원(国务院)에서는 국가 차원에서의 전략 및 방향성을 공개
 - * (예) 중국제조2025, 인터넷+, 제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견 등
- 공개된 국가차원의 전략에 따라 각 사업의 세부 지침은 분야 및 특성(기술, 재정, 산업, 인프라 구축 등)별 담당 하위 부처(공업정보화부 등)를 통해 구체화
 - * (예) 제조 혁신센터 건설사업 추진 지침(2016-2020), 스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020) 등
- 구체화된 행동 지침들은 각 지방정부(성(省)·시(市)단위)로 이관되어 실행

〈표 11〉 중국의 주요 스마트제조 관련 산업 육성 정책 및 실행계획 (2015-2019)

정책명	담당부처	발표연도	주요 내용	비고 ⁶⁾
《중국제조2025》 (中国制造2025)	국무원 (国务院)	2015년 5월	· 2025년까지 중국 제조업 역량 대폭 강화 · 제조업의 스마트화·서비스화 친환경화 · 글로벌 제조 강국 대열 진입 · 3단계, 10대 중점분야, 5대 프로젝트 제언	①
《“인터넷+” 추진에 관한 지도 의견》 (关于积极推进“互联网+”行动的 指导意见)	국무원 (国务院)	2015년 10월	· 차세대 정보통신(IT)기술과 공업의 융합 가속화를 위한 문건 · 인터넷+제조, 인터넷+중소기업 중점으로 고속 광대역 네트워크 인프라 구축 제언	②
《로봇산업 발전 계획(2016-2020)》 (机器人产业发展规划)	공업정보화부(工信部), 국가발전개혁위원회 (国家发改委) 등 3개 부처 합동	2016년 3월	· 로봇 핵심부품 개발 · 관련 기술 개발을 통한 산업 혁신역량 강화 및 스마트제조 적용 · 선도기업 육성	①
《제조업 혁신센터 건설 프로젝트 실시 지침 (2016-2020)》 (制造业创新中心建设工程实施指南)	공업정보화부(工信部), 국가발전개혁위원회 (国家发改委) 등 4개 부처 합동	2016년 4월	· 국가 제조업 혁신을 위한 혁신센터는 기업, 과학연구기관, 대학 등 혁신 주체들이 협력하는 센터 · 제조업 혁신과 발전을 위한 R&D, 기술 개발, 자원 활용, 사용 응용 프로그램 개발 등을 통해 산업 간 협업 혁신 창출	①
《스마트제조 프로젝트 실시 지침 (2016-2020)》 (智能制造工程实施指南)	공업정보화부(工信部), 국가발전개혁위원회 (国家发改委) 등 4개 부처 합동	2016년 4월	· (1단계: 13차 5개년) 디지털 제조의 대중화와 스마트제조 실증 사업 추진 · (2단계: 14차 5개년) 핵심 기술 및 장비, 표준, 보안, 산업인터넷 등 역량 고도화 → 주요 산업 디지털 전환	①

6) 연관 상위 정책, ① 중국제조2025, ② 인터넷+, ③ 중화인민공화국 국민 경제와 사회 발전을 위한 13차 5개년 계획(13.5 규획)

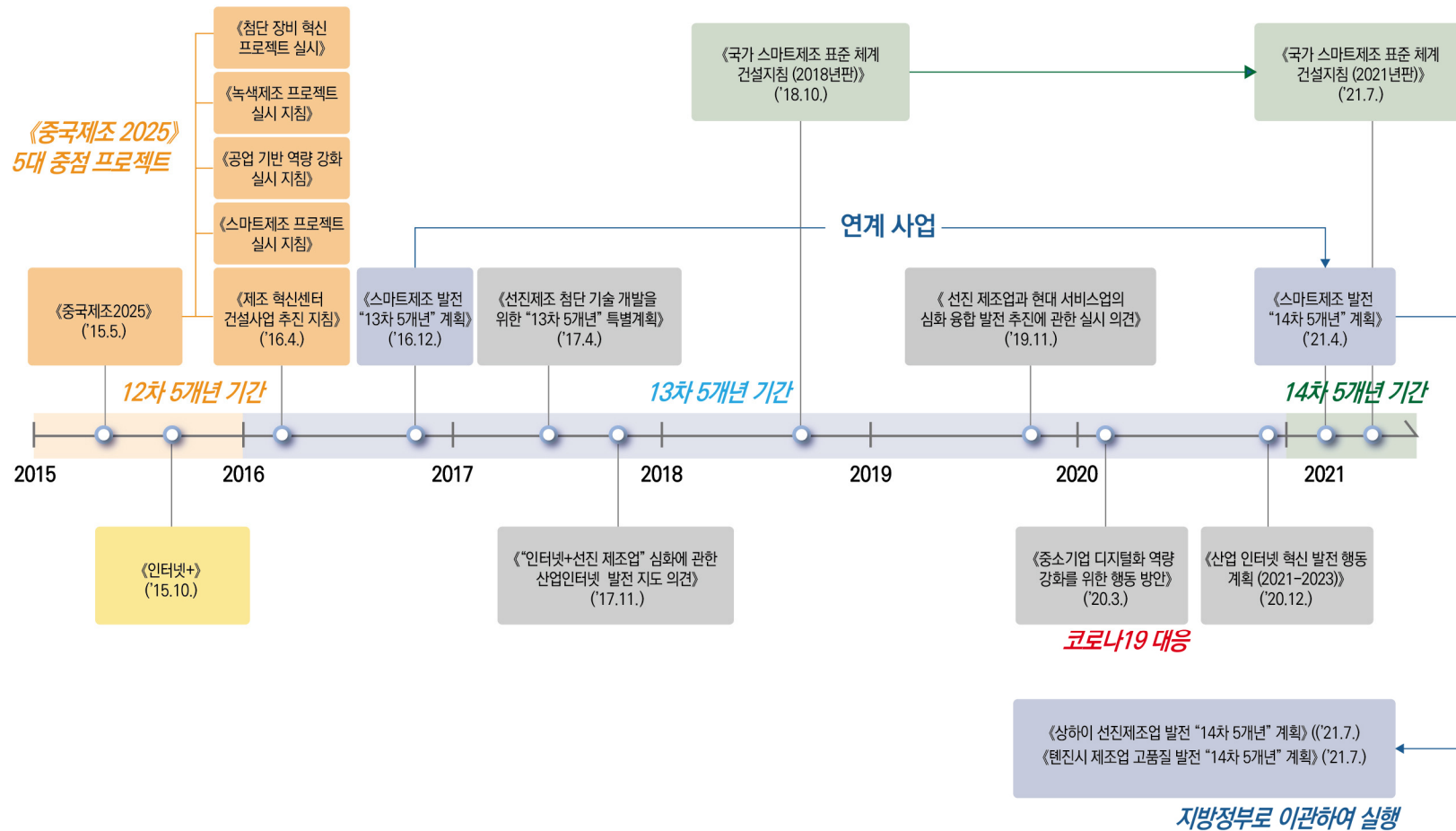
7) 《스마트제조 발전 계획(2016-2020)》(智能制造发展规划)과 동일한 정책

정책명	담당부처	발표연도	주요 내용	비고 ⁶⁾
《공업 기반 역량 강화 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》 (工业强基工程实施指南)	공업정보화부(工信部), 국가발전개혁위원회 (国家发改委) 등 4개 부처 합동	2016년 4월	· 2020년까지 주요부품 및 자재 생산기술 경쟁력 강화하여 핵심 부품의 40% 국산화, 선진 제조 기초기술 보급 및 적용률 50% 달성	①
《녹색제조 프로젝트 실시 지침 (2016-2020)》 (绿色制造工程实施指南)	공업정보화부(工信部), 국가발전개혁위원회 (国家发改委) 등 4개 부처 합동	2016년 4월	· 전통 제조업 공장의 녹색화 개조 · 재생 자원 활용을 통한 폐기물 감소 · 2020년까지 1조7,000억 위안 에너지 절약 산업 투자	①
《첨단 장비 혁신 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》 (高端装备创新工程实施指南)	공업정보화부(工信部), 국가발전개혁위원회 (国家发改委) 등 4개 부처 합동	2016년 4월	· 2020년까지 고급 장비의 설계 및 제조를 위한 핵심 기술 자체개발, 설계, 제조 시스템 통합 역량 강화 · 2025년까지 핵심 기술 자체개발, 설계, 제조 및 시스템 통합 역량 완비 등	①
《제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견》 (关于深化制造业与互联网融合发 展的指导意见)	국무원 (国务院)	2016년 5월	· 제조업과 인터넷의 융합을 통한 이중혁신 목표 · 새로운 제품, 새로운 비즈니스 모델 발굴 노력 · 중국을 산업 대국에서 산업 강국으로 도약	① ②
《정보화와 공업화의 융합 발전 계획 (2016-2020)》 (信息化和工业化融合发展规划)	공업정보화부 (工信部)	2016년 10월	· 인터넷을 기반 제조업의 “이중혁신(双创)” 시스템 구축 · 제조업과 인터넷의 통합 개발 · 시스템 솔루션 역량 향상 · 기업 관리능력 제고 등	① ③
《스마트제조 발전 “13차 5개년” 계획》 ⁷⁾ (智能制造“十三五”发展规划)	공업정보화부(工信部), 재정부(财政部)	2016년 12월	· 1단계: 2020년까지 스마트제조 발전 기반과 지원 역량 향상, 전통 제조 핵심 영역 강화 · 2단계: 2025년까지 스마트제조 지원 시스템 구축 완료, 주요 산업 스마트 전환 시작	③ ①
《정보 산업 발전 지침》 (信息产业发展指南)	공업정보화부 (工信部)	2017년 1월	· 산업인터넷을 스마트제조 핵심 기술과 인프라로 인증 · 기존 혁신지원 활용과 새로운 인프라(혁신센터) 구축 지원 · 핵심 기술 민관 합동 연구 및 개발	③ ①
《선진 제조 첨단 기술 개발을 위한 “13차 5개년” 특별계획》 (“十三五”先进制造技术领域科技 创新专项规划)	과학기술부 (科技部)	2017년 4월	· 적층 제조, 레이저 제조, 지능형 로봇 등 차세대 제조업으로의 도약을 위한 중국의 제조업 분야 과학기술 역량 발전 계획 · 기본 제조 기술, 핵심 기술 발전 지원	③ ①
《차세대 인공지능 발전 계획》 (新一代人工智能发展规划)	국무원 (国务院)	2017년 7월	· 중국 차세대 AI 발전 전략 목표 명확히 규정 · 2020년까지 중국을 글로벌 AI시장의 선진 국가로 발전 목표 · AI를 경제성장의 새로운 중점 기술로 인식, 활용 및 응용 분야 고도화	-
《“인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견》 (关于深化“互联网+先进制造业”发 展工业互联网指导意见)	국무원 (国务院)	2017년 11월	· 산업인터넷 구축 및 빅 데이터, 인공지능 기술 발전 가속화와 첨단 제조기술 개발을 통한 전통 산업의 업그레이드 지원 · 2035년까지 3단계 목표 설정	②
《제조업 핵심 경쟁력 강화를 위한 3년 행동 계획 (2018-2020)》 (增强制造业核心竞争力三年行动 计划)	국가발전개혁위원회 (国家发改委)	2017년 11월	· 전체 제조 프로세스, 전체 산업 체인, 전체 제품 라이프 사이클의 최적화된 관리 실현을 위한 실행 계획 제언 · 클라우드 플랫폼 구축 지원 등	-
《산업 제어 시스템 정보 보안 실행 계획(2018-2020)》 (工业控制系统信息安全行动计划)	공업정보화부 (工信部)	2017년 12월	· 산업인터넷 보안 기술 연구 강화 · 산업용 클라우드, 산업용 빅 데이터 보안 아키텍처 설계	②

정책명	담당부처	발표연도	주요 내용	비고 ⁶⁾
《차세대 AI 산업 발전 촉진 3년 계획(2018-2020)》 (促进新一代人工智能产业发展三年行动计划)	공업정보화부 (工信部)	2017년 12월	· AI 기반 다양한 산업(스마트제조 포함)의 심화 발전을 위한 3개년 계획 · 합리적인 데이터 공개 독려 · 새로운 스마트제조 교육방법 설계	①
《국가 스마트제조 표준체계 건설지침(2018년판)》 (国家智能制造标准体系建设指南)	공업정보화부(工信部), 국가표준화관리위원회 (国家标准化管理委员)	2018년 10월	· 국내 스마트제조 수요를 충족하는 동시에 국제 표준체계에 충족하는 표준 제정 · 2018년 150개 스마트제조 공식 표준 제정 · 2019년 300개 표준 제정과 검증을 위한 테스트 플랫폼 구축, 공공 서비스 구축	①
《선진 제조업과 현대 서비스업의 심화 융합 발전 추진에 관한 실시 의견》 (关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见)	국가발전개혁위원회 (国家发改委), 공업정보화부(工信部) 등 15개 부처 합동	2019년 11월	· 2025년까지 혁신적인 융합 발전 기업, 플랫폼, 테스트베드 육성 · 기업 생산성 서비스 제고를 위한 투자 확대 · 스마트 솔루션 서비스의 개발을 통한 스마트공장 구축 지원 · 기업 간 협력 강화를 위한 재정 지원 등	-

자료: 연구진 작성

[그림 9] 중국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인



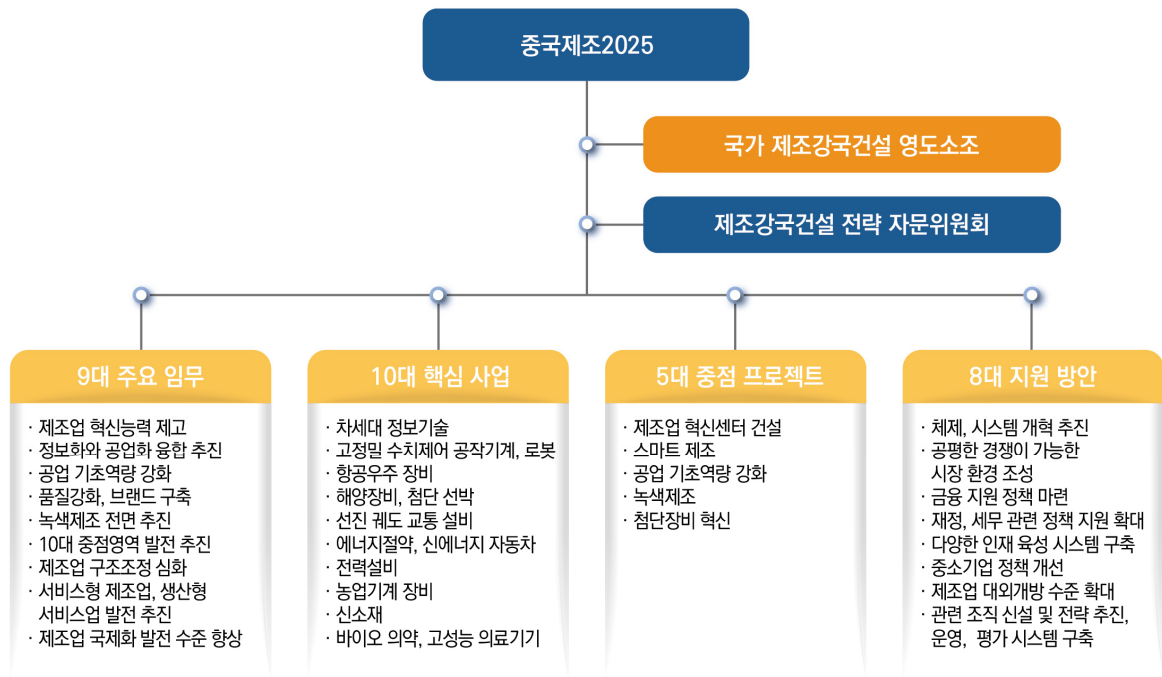
자료: 연구진 작성

2. 주요 정책 내용 및 추진현황

가. 중국제조2025 (中国制造2025)

- 산업 전반의 고도화를 목표로 하는 향후 30년간의 제조업 발전을 위한 정책·지원 계획으로 국무원에서 주관·운영하며, 3단계 전략, 10대 핵심사업 및 5대 중점 프로젝트를 제시
 - (3단계 전략) 《중국제조2025》은 각 기간별 목표를 3단계로 구분하여 추진
 - (1단계, 2015~2025년) 초기 10년으로 제조강국 반열로의 성장을 목표로 제시
 - (2단계, 2026~2035년) 2035년까지 세계 제조강국 반열 중 중간 수준까지의 달성을 목표로 제시
 - (3단계, 2036~2049년) 중화인민공화국 건국 100주년에 맞추어 제조업 대국의 위상을 확고히 하고 종합 경쟁력(첨단, 고성능 분야)을 갖추어, 세계 제조강국의 선두에 서는 것을 최종 목표로 설정

[그림 10] 《중국제조2025》 추진체계



자료: 이현태 외(2017)

■ (10대 핵심사업) 향후 중국의 성장 동력이 될 10개 분야를 선정하였으며, 각 핵심 분야의 경쟁력을 향상시키기 위한 세부 전략을 2~3개로 세분화하여 정리하여 제안

- (차세대 정보기술) 차세대 정보기술은 반도체 자체 생산에 필수적 역량인 칩 설계 경쟁력 향상을 위한 반도체 분야, 차세대 정보통신 핵심기술 개발을 위한 정보통신 설비분야, 독자적 산업용 소프트웨어 시스템 구축을 위한 운영체제(operating system)로 구분
- (고정밀 수치제어 공작기계, 로봇) 고정밀·고효율 수치제어가 가능하게 하는 하드웨어 소프트웨어 개발을 담당하는 고정밀 수치제어 분야와 로봇의 표준 및 모듈화 발전을 추진하는 로봇으로 구분
- (항공우주장비) 자국 항공장비 생산을 위한 항공장비 분야, 로켓·우주발사체 등을 개발하는 우주장비 분야 등
- (해양장비 및 첨단 선박) 해저정거장 구축 및 대형 플로팅 구조물 개발을 위한 해양 공정장비 분야 개발, 크루즈 설계 및 건설 기술 난제 해결과 LNG 선박 경쟁력 제고를 위한 첨단기술 선박 분야 등을 포함
- (선진 궤도 교통 설비) 친환경, 스마트 궤도(철도)교통 설비 시스템 구축을 위해 신소재, 신기술, 신공법 응용 지원
- (에너지 절약 및 신에너지 자동차) 신에너지 자동차 분야 중국 브랜드의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 전략으로 신에너지 자동차는 전기자동차·연료전지 자동차·고효율 내연기관 등으로 구분
- (전력 설비) 신재생에너지 설비, 첨단 에너지저장장치(ESS) 개발, 핵심 부품과 기술 역량 강화 목표로 육성
- (농업기계 장비) 첨단 농업기계 장비 및 핵심부품 개발을 통한 자국 농작물 생산량 증가와 농업 부흥을 목표로 농업기계 장비에 대한 정보수집, 스마트 의사결정, 정밀 작업 능력 강화 지원
- (신소재) 첨단 신소재 및 핵심기술 개발을 통한 제조업 제조 방식의 혁신적인 변화와 제품의 진화를 목표로 특수 금속 가능성 소재, 고성능 구조재료, 고성능 고분자소재 등의 연구 및 개발 추진
- (바이오 의약 및 고성능 의료기기) 중증질환 중심 바이오의약 개발 분야, 의료용 로봇 등 고성능 의료기기 혁신 및 상용화 제고를 위한 고성능 의료기기 분야 발전을 목표로 육성

〈표 12〉 10대 핵심 산업분야별 주요 발전계획

10대 핵심 산업분야	세부 내용
차세대 정보기술	· 집적화로 및 전용 설비 설계, 국산 마이크로칩 응용, 고밀도 패키징 및 3D 마이크로 패키징 기술 등의 개발 역량 강화
	· 초고속 인터넷, 5G 이동통신 기술, 초고속 대용량 스마트 광신호 전송 기술, 대용량 클라우드, 스마트 단말기, 네트워크 안전 향상 등 정보통신 설비 및 기술 발전
	· 공업용 소프트웨어의 산업화, 안전 검증 시스템 완비
고정밀 수치제어 및 로봇	· 고정밀 수치제어 동작기계, 서보모터, 베어링, 래스터 등 주요 부품 및 핵심 응용소프트웨어 개발
	· 로봇 본체, 감속기, 서보모터, 제어기, 센서 등 로봇 관련 핵심부품 연구 강화 및 각 산업 분야에 적극 활용
항공우주장비	· 대형항공기, 간선 항공기, 헬기, 무인기 등 항공 설비 관련 기술개발 강화
	· 탑재 로켓, 신형 위성, 유인 우주기술 등 우주 설비 개발 및 공간기술 응용
해양장비 및 첨단기술 선박	· 해양 탐사, 자원 개발·이용, 해상작업 설비 등 핵심 시스템 및 전용 설비 개발
	· 크루즈, LNG 선박 등 첨단 선박기술의 글로벌 경쟁력 제고
선진 궤도교통 설비	· 신소재·신기술·신공법의 응용 가속화 및 안전보장, 에너지 절약, 환경보호, 스마트화 기술의 시스템화 추진
	· 제품의 경량화, 모듈화, 시스템화 연구 및 활용
에너지 절약 및 신에너지 자동차	· 전기자동차, 연료전지 동력 자동차, 저탄소 자동차 생산 지원
	· 고효율 내연기관, 첨단 변속기, 경량화 소재, 스마트 제어 등 핵심기술의 정보화 및 스마트화 추진
전력 설비	· 고효율 석탄 전력 정화 설비, 수력 및 원자력 발전, 중형가스터빈 등의 제조 수준 향상
	· 신재생에너지, 에너지저장, 스마트 그리드 송배전 등 설비 발전 추진
농업기계 장비	· 농작물의 생산과정 전반에 사용되는 선진 농기구 설비 중점 발전
	· 대형 트랙터, 콤팩트 등 첨단 농업 설비 및 핵심부품 기술 개발 강화
신소재	· 특수금속, 고성능 구조재료, 기능성 고분자재료 등 신소재 개발 강화
	· 금속의 정련, 응고, 기상증착, 고효율 합성 등 신소재 화학제조 기술 연구
바이오의약 및 고성능 의료기기	· 중대질병 치료약품, 바이오기술 응용 신의약품 및 항체 의약품 등 의약품 개발
	· 영상 설비, 의료용 로봇 등 고성능 의료기기 혁신역량 및 산업화 수준 제고
	· 3D 바이오프린터, 다기능 줄기세포 등 첨단 의료기술 응용 확대

자료: 한국과학기술정보연구원(2015), 중국제조2025

■ (중점 프로젝트) 중국 내 제조역량 및 인프라 강화를 위하여 스마트제조를 포함한 5대 중점 프로젝트를 제시

- (① 제조업 혁신센터 구축) 첫 번째 프로젝트인 「제조업 혁신센터 구축」은 제조업 관련 민간 기업, 연구기관, 대학 등 혁신 주체들이 협력하는 센터 구축을 지원
 - 2016년 4월 《제조업 혁신센터 건설 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》을 시작으로 2018년 11월 발표한 《국가 제조업 혁신센터 건설의 전반적인 레이아웃》까지 5개의 국가단위 제조업 혁신센터 구축 정책 발표

〈표 13〉 중국 국가단위 제조업 혁신센터 구축 정책 및 주요 내용

발표연도	정책	주요 내용
2016년 4월	《제조업 혁신센터 건설사업 추진 지침(2016-2020)》 (制造业创新中心建设工程实施指南)	· 2020년 중국 국가 제조업 혁신 체계 개혁을 위한 초기 구축 규모 설정 · 중국제조2025에서 공개한 10대 핵심사업의 기술단위 센터 구축
2016년 8월	《제조업 혁신 체계 완성을 위한 제조업 혁신센터 건설 지도 의견》 (关于完善制造业创新体系, 推进制造业创新中心建设的指导意见)	· 2020년까지 15개 정도의 국가 제조업 혁신센터 구축 목표 · 2025년까지 40여개의 국가 단위 센터 구축
2017년 7월	《성단위의 제조업 혁신센터의 국가단위로의 승급을 위한 조건》 (省级制造业创新中心升级为国家制造业创新中心条件)	· 성단위의 제조업 혁신센터의 국가 단위로의 승급을 위한 12개의 조건을 제시 · 목표, 능력, 성과, 시장 민감성 등
2018년 5월	《국가 제조업 혁신센터 평가 및 관리 방법(임시)》 (国家制造业创新中心考核评估管理办法)	· 제조업 혁신센터 평가에 대한 명확한 규정 내용을 제시 · 목표 달성률, 협동, 시장화와 산업화 수준, 지속가능성 등
2018년 11월	《국가 제조업 혁신센터 건설의 전반적인 레이아웃(2018년판)》 (国家制造业创新中心建设领域总体布局)	· 14개의 중점 분야를 선정하고 각각 경쟁, 경쟁우위, 심화 융합, 민생보장 4단계로 구분 · 구분을 통해 도출한 36개의 중점 분야에 대한 레이아웃을 토대로 향후 3~5년간 혁신센터 구축 확장 · 지방(성단위) 제조 혁신센터 건설을 통한 지역별 필요 영역 및 지원 정책 수립 촉진

자료: 前瞻产业研究院(2020), 我国制造业创新中心市场规模及竞争格局

- 2020년까지 총 16개의 국가단위 제조업 혁신센터를 구축 완료하여 운영 중

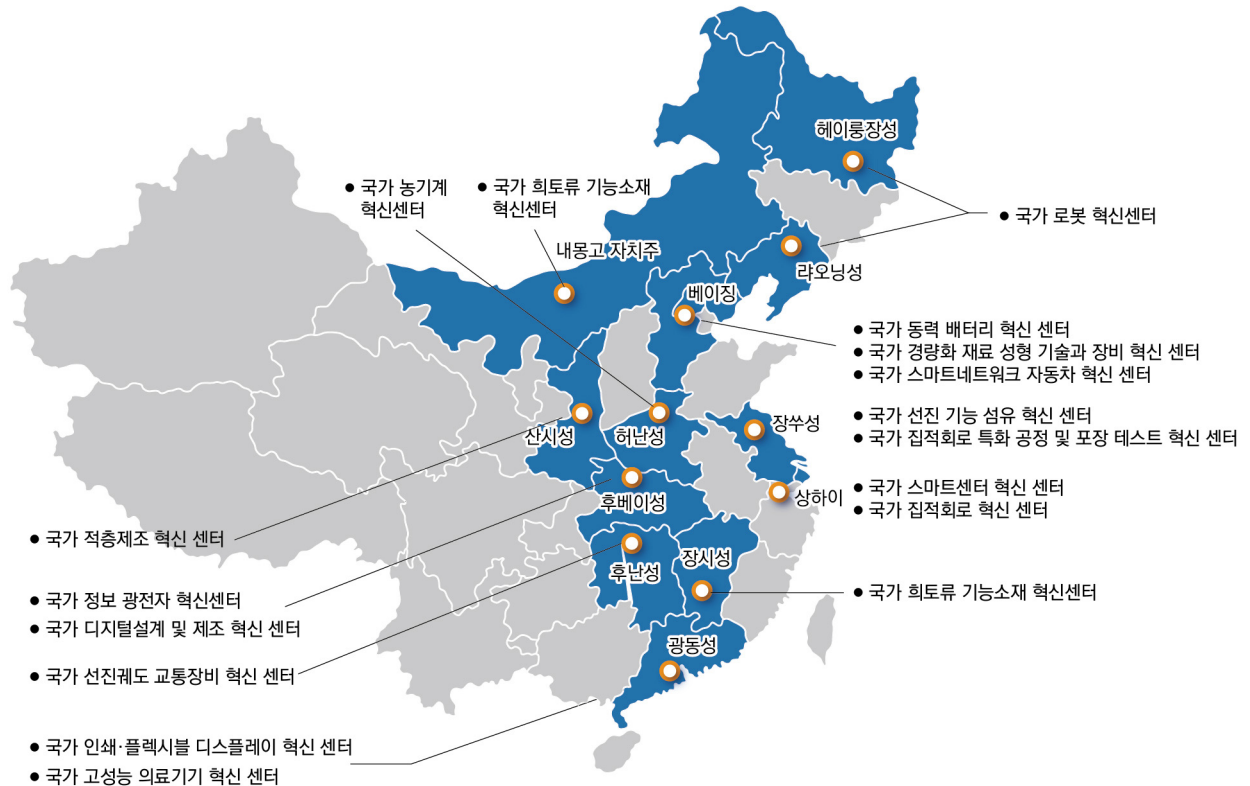
〈표 14〉 중국 국가단위 제조업 혁신센터 상세 내용

연도	혁신센터명	운영 주체
2016년	국가동력배터리혁신센터 (国家动力电池创新中心)	국련자동차배터리연구원 (国联汽车动力电池研究院)
2017년	국가적층제조혁신센터 (国家增材制造创新中心)	서안적층제조국가연구원 (西安增材制造国家研究院)
2018년	국가인쇄·플렉시블 디스플레이혁신센터 (国家印刷及柔性显示创新中心)	광둥취화인쇄·디스플레이기술유한회사 (广东聚华印刷显示技术有限公司)
2018년	국가정보광전자혁신센터 (国家信息光电子创新中心)	우한광학밸리정보광전자혁신센터 (武汉光谷信息光电子创新中心)
2018년	국가로봇혁신센터 (国家机器人创新中心)	선양스마트로봇국가연구원 (沈阳智能机器人国家研究院)
2018년	국가스마트센서혁신센터 (国家智能传感器创新中心)	상해신우과학기술유한회사 (上海芯物科技有限公司)

2018년	국가집적회로혁신센터 (国家集成电路创新中心)	상해집적회로제조혁신센터 (上海集成电路制造创新中心)
2018년	국가디지털설계및제조혁신센터 (国家数字化设计与制造创新中心)	우한디지털설계및제조혁신센터 (武汉数字化设计与制造创新中心)
2018년	국가경량화재료성형기술과장비혁신센터 (国家轻量化材料成形技术及装备创新中心)	베이징지커국가혁신경량화과학연구원 (北京机科国创轻量化科学研究院)
2019년	국가선진궤도교통장비혁신센터 (国家先进轨道交通装备创新中心)	주저우국창궤도과학기술유한회사 (株洲国创轨道交通科技有限公司)
2019년	국가농기계혁신센터 (国家农机装备创新中心)	낙양스마트농업장비연구원 (洛阳智能农业装备研究院)
2019년	국가스마트네트워크자동차혁신센터 (国家智能网联汽车创新中心)	중국국립자동차지능네트워크연구소 (国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司)
2019년	국가선진기능섬유혁신센터 (国家先进功能纤维创新中心)	강소신시계선진기능섬유혁신센터 (江苏新视界先进功能纤维创新中心)
2020년	국가희토류기능소재혁신센터 (国家稀土功能材料创新中心)	국서과학혁신희토류기능성소재유한회사 (国瑞科创稀土功能材料有限公司)
2020년	국가집적회로특화공정및포장테스트혁신센터 (国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心)	화진반도체포장선진기술연구센터 (华进半导体封装先导技术研发中心)
2020년	국가고성능의료기기혁신센터 (国家高性能医疗器械创新中心)	선전고성능의료기기국립연구원 (深圳高性能医疗器械国家研究院)

자료: 前瞻产业研究院(2020), 我国制造业创新中心市场规模及竞争格局

[그림 11] 국가 단위 제조업 혁신센터 구축 현황



자료: 中国电子信息产业发展研究院(2020), 「2019-2020年制造业创新中心白皮书」을 연구진 재구성

- (② 스마트제조) 두 번째 중점 프로젝트인 「스마트제조」는 스마트제조를 통한 자국 제조업 경쟁력 강화를 목표로 《스마트제조 프로젝트 실시 지침(智能制造工程实施指南)(2016-2020)》에 따라 추진
 - (1기: 2016~2020년) 1기에서는 디지털제도와 스마트제조의 시범 시연을 통해 대중화 하며, 주요 전통 제조 분야의 스마트화를 추진

〈표 15〉 스마트제조 중점 프로젝트 1기 운영 성과

구분	세부 내용
스마트제조 장비	· 중국 내 스마트제조 장비의 국산화비율이 50% 이상 증가
표준체계	· 285개의 스마트제조 관련 국내 표준과 28개의 국제 표준 제정
산업인터넷 인프라	· 70개 이상의 산업인터넷 플랫폼 구축
스마트제조 모델 및 스마트공장 구축	· 기업 벤치마킹 시범사업을 통해 스마트공장 구축한 결과 생산성 평균 45% 향상 · 제품 개발 주기 및 제품 불량률 평균 35% 감축
생태계 육성	· 10억 위안 이상 영업이익을 내는 솔루션 공급업체 43개사 육성

자료: 工业和信息化部(2016), 《智能制造工程实施指南(2016-2020)》

- (2기: 2021~2025년) 2기에서는 제조업 전 영역의 스마트제조 시스템을 구축하고 핵심 기술과 장비, 스마트제조 표준, 산업인터넷, 정보 보안, 핵심 소프트웨어 산업 발전에 지원 확장을 목표로 제시
- (관련 정책) 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020)》이 대표적인 정책이며, 최근 발표된 《스마트 제조 발전 “14차 5개년” 계획(2021-2025)》에서도 관련 내용을 승계
 - * 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020)》은 2020년까지 5년간의 사업을 통해 중국 제조 산업 전반에 지능수준을 크게 향상시키는 목표를 가지고 운영되며, 10가지 임무를 공개

〈표 16〉 스마트제조 발전 13차 5개년 계획 10대 임무

구분	세부 내용
10대 주요 임무	① 스마트제조 장비 개발과 주요 장비 기술 국산화
	② 핵심 공통기술의 혁신 강화 핵심 지적 재산권 축적
	③ 스마트제조 표준체계 구축과 테스트 검증을 통한 표준의 공식화 및 대중화 적용
	④ 산업인터넷 인프라 구축 및 네트워크 장비, 시스템, 보안 등을 개발하고 제품 개발 및 검증을 위한 테스트베드와 정보 공유 시스템 구축
	⑤ 새로운 스마트제조 모델(유즈케이스) 시연, 벤치마킹 기업 선정
	⑥ 중국제조2025의 10대 핵심사업 분야 스마트공장 구축과 국산 스마트제조 장비 적용
	⑦ 중소기업 스마트화(智能化)와 자동화(自动化) 혁신 지원
	⑧ 스마트제조 생태계 육성을 위한 솔루션 공급업체 육성, 대기업 위주의 선진 생태계 구축
	⑨ 스마트제조 장비 산업 클러스터 등 구축을 통한 지역 스마트제조 통합 발전
	⑩ 스마트제조 인재 그룹을 구성하고 인재 교육 시스템 개선과 교육 기반 구축

자료: 百度百科, <https://baike.baidu.com/item/智能制造发展规划> (2016-2020년)

[참고] 스마트제조 발전 13차 5개년 계획 주요 지원 사례

- 중국 컨설팅 업체인 Equal Ocean(亿欧)의 분석에 따르면, 중국의 스마트제조 재정 지원은 개별 기업의 지원 보다는 공공 인프라 혹은 기술 R&D 투자 위주로 진행
 - 개별 기업에 대한 투자는 일반적으로 기업 기술 R&D는 1,000만 위안을, 스마트공장 구축에 대한 보조금은 구축 비용의 8% 혹은 1,000만 위안을 넘지 않는 범위를 지원
- (예시) 톈진시(天津市) 스마트제조 지원 정책(‘20)
 - 톈진시 스마트제조 시범 프로젝트 구축 지원: 준공 승인 대상 기업 최대 1,000만 위안 지원
 - 스마트공장 구축을 위한 장비 구매 지원: 최대 5,000만 위안, R&D 장비 최대 200만 위안 지원
 - 국가급 제조업 선도기업 최대 2,000만 위안, 톈진시 중점 육성 기업 600만 위안, 분야별 제품별 우수 기업 각각 1,000만, 300만 위안 포상

자료: 天津市人民政府办公厅(2020), 《天津市人民政府办公厅印发天津市关于进一步支持发展智能制造政策措施的通知》 및 <https://www.iyiou.com/analysis/2018072977946>

- 다만 스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획(2021-2025)은 이전과 달리 《중국제조2025》연관 정책으로 명시하지 않고, 《중화인민공화국 국민경제와 사회발전을 위한 제14차 5개년 계획과 2035년 비전 개요》을 실현하기 위한 계획의 일환으로 발표

〈표 17〉 스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획(2021-2025) 목표 및 임무

구분		주요 내용
2025년까지의 목표		· 중국 내 제조기업의 50% 이상 스마트제조 역량 레벨2 달성, 상위 15~20% 레벨3 이상 달성 · 중국 스마트제조 장비 국산화비율 70% 이상 달성, 산업용 소프트웨어 50% 이상 달성 · 200개 이상의 스마트제조 관련 표준 공식 제정, 산업인터넷 플랫폼 120개 이상 구축
주요 임무	시스템 혁신 가속화 및 통합 개발	· (핵심기술 연구) 제조공정과 설계에 대한 시뮬레이션, 적층제조, 인공지능, 센서, 인간-기계 협업 기술, 5G, 빅데이터, 엣지컴퓨팅 등 스마트공장 구축에 필요한 전 분야의 기술 연구 강화 · (시스템통합) 장비, 유닛, 라인, 공장의 통합 시스템과 제품, 프로세스 등 영역의 크로스 섹터, 전체 유통 체인까지의 데이터를 통한 통합 시스템 구축 · (혁신네트워크 구축) 연구개발을 통해 고도화된 기술, 시스템, 장비, 비즈니스의 산업 적용을 위한 제도적 개선, 테스트 및 검증 플랫폼 구축
	홍보 및 적용	· (시범공장) 2025년까지 2,000개 이상의 신기술 응용 스마트시나리오(智能场景) 개발, 1,000개 이상의 스마트작업장(智能车间), 100개 이상의 선도형 벤치마킹 스마트공장 구축, 100개 이상의 스마트 공급망 구축 · (디지털 네트워크화 발전) 2025년까지 디지털 네트워크를 통한 생산성-에너지 효율 향상, 개발주기-원가불량률 대폭 감소 목표 · (지방 제조업 디지털화 촉진) 지방 지원 정책 체계 점검 및 보완, 지역별 특성화 스마트제조 발전 경로 탐색, 지역 간 협력 모델 구축, 고급인재 수급 방안, 클러스터 및 기반 인프라 구축 지원
	자체공급 및 산업 시스템 강화	· (제조장비 국산화) 대학 및 연구기관의 협력을 통한 공동 혁신 추진, 2025년까지 1,000종 이상의 새로운 스마트제조 장비 개발 · (산업용 소프트웨어 경쟁력 강화) 2025년까지 설계, 통제, 제조, 경영관리 분야 산업용 소프트웨어 개발, 글로벌 평균의 경쟁력 목표 · (시스템솔루션 개발) 솔루션 공급-수요기업 유대 강화, 중소기업 수요와 특성에 따른 경량화유지보수 간소화 저비용 솔루션 개발
	통합 기초지원 및 스마트공장 안전보장 강화	· (표준화 작업 심화) 100개 이상의 표준 시행부처 건설, 200개 이상의 국가-산업 표준 제정 · (데이터 인프라 구축) 산업인터넷, 사물인터넷, 5G, 기기인터넷 네트워크 인프라를 구축하고 시와 같은 신기술 지원을 위한 데이터 센터, 스마트 컴퓨팅 센터 구축, 중소기업 서비스 지원을 위한 플랫폼 구축 · (안전보장 강화) 정보 및 네트워크 보안 암호기술 강화, 데이터 거버넌스 및 서비스 능력 향상, 보안 제도 및 정책 수립

자료: 工业和信息化部(2021), 《十四五智能制造发展规划》(征求意见稿)

- (③ 공업기조역량강화) 《공업 기반 역량 강화 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》에 따라 기술개발 사업을 통한 주요부품 및 자재 생산기술 경쟁력 강화를 목표로 하며, 중국 국무원 산하의 과학기술부 주관으로 추진
 - (1기: 2016~2020년) 제조업 핵심부품 및 핵심자재의 40% 이상을 내수 공급이 가능하게 하며 우주장비, 통신장비, 발전·송전설비, CNC 장비, 가전 산업의 기초 소자와 핵심자재 생산 공정의 일반화 목표
 - (2기: 2021~2025년) 핵심부품 및 핵심자재의 70% 이상 내수 공급 하며, 80종 이상의 첨단 기술을 글로벌 선도 수준으로 제고하는 것을 목표로 추진 (百度百科)
 - (관련 정책) 《선진 제조 첨단 기술 개발을 위한 “13차 5개년” 특별계획(“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划)》은 기존 중국에서 2006년부터 매년 시행되어온 《국가 중장기 과학 기술 발전 계획 개요 (2006-2020)》의 하나의 정책이지만, 《중국제조2025》와 연관되어 시행된 첫 기술개발 사업

〈표 18〉 선진 제조 첨단 기술 개발을 위한 13차 5개년 특별계획 목표 및 임무

구분	세부 내용
5대 사업 목표	· 제조 기초기술 역량 강화
	· 제조기업 경영모델 혁신
	· 제조업 지능화 수준 향상
	· 신흥 산업 장비 연구개발 강화
	· 친환경 제조기술 연구
13대 주요 임무	① 적층 제조 하드웨어 소프트웨어 표준
	② 레이저 제조기술 국산화
	③ 스마트로봇(산업용 로봇 + AI) 발전
	④ 대규모 집적회로 제조 장비 및 패키징 공정
	⑤ 신행 전자장비 제조 핵심 장비
	⑥ 고급 수치제어 공작기계 및 기초 제조 장비
	⑦ 스마트장비와 선진 공정
	⑧ 제조 기초기술과 핵심 부품
	⑨ 산업용 센서
	⑩ 스마트공장 8)
	⑪ 네트워크 협업 제조
	⑫ 친환경 제조
	⑬ 첨단 제조기술 혁신 및 실증 프로젝트

자료: 科学技术部 공문(“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划) 기반 연구진 작성

8) 스마트공장 구축을 위한 세부 기술로는 ① 산업인터넷 기술 및 시스템 솔루션, ② 스마트 공작기계 및 시스템 솔루션, ③ 제조공정 시스템 설계와 제어 최적화, ④ CPS, ⑤ 스마트공장 구축을 위한 플랫폼(프로토타입) 구축 분야의 기술 개발을 강조

- “제조 기본기술 및 주요 부품” 연간 프로젝트 지침은 2018년부터 매년 중국 과학기술부를 통해 공개되고 있으며, 제조업 발전에 필요한 기술을 기초기술, 공통기술, 응용 및 시범기술로 나누어 분류하고, 각 기술들에 대한 연구내용과 평가지수를 공개

〈표 19〉 “제조 기본기술 및 주요 부품”, “네트워크 협동 제조와 스마트공장” 2021 프로젝트 연구 영역

구분	분류	연구 영역(기술)
제조 기초기술 및 부품	공통	· 회전 베어링의 기본 물리적 매개 변수 테스트 기술 · 회전 베어링 기본 및 스마트제조 방법 · 고출력 고밀도 유압 부품 마찰면 수명 예측 및 수명 연장 설계 · 고성능 유압 밸브 성능 모니터링 및 스마트 제어 · 기어 동력전달 시스템의 다차원 정보 감지와 스마트한 운영 및 유지보수 · 2차원 소재를 기반으로 하는 유연한 스트레인 센서 · 고감도 자성 저항 센서 · 고감도 MEMS 3차원 전장 센서 · 실리콘 기반 두꺼운 금속막 제조 공정의 기초 · 분산형 독립 전자 유압 제어 시스템 핵심 기술 · 산업용 고정밀 측정을 위한 실리콘 기반 압력 센서의 핵심 기술 · 산업용 로봇 감속기 센서 핵심 기술 · 개방형 CNC 시스템 안전 기술 · 산업용 네트워크와 보안체계 통합 강화 기술 · 프로세스형 공정 산업 정보 보안 핵심 기술
	응용 및 시범	· 동력 계통 핵심 센서 개발 및 시연 적용 · 동력 배터리팩 제어 안전 센서 개발 및 시범 적용 · 의료 영상 장비 핵심 센서 개발 및 시연 적용
네트워크 협동 제조와 스마트공장	공통 핵심 기술	· 산업용 엣지 컴퓨팅 시스템 모델링 언어 설계 및 도구 개발 · 블록체인 기술 기반의 산업인터넷 기술 · 제품 라이프사이클 데이터 스토리지 설계 및 디스플레이 이론 및 방법 · 산업 빅데이터를 기반으로한 제품 품질의 스마트관리 및 제어 이론과 방법 · 다차원 데이터 스토리지 및 제품 라이프사이클 가치사슬 서비스 이론 · 공정 지식과 데이터의 통합을 통한 복잡한 제품 설계 방법 · 기하학적 구동의 모델링-분석-설계 일체화 기술 및 도구 · 스마트생산의 인간-컴퓨터 상호작용 및 자율 협업 제어 기술 · 데이터/모델 혼합 구동을 통한 생산라인 스마트 시너지 및 자율 의사결정 이론 · 증강현실(AR) 기반 가시화 스마트 조립 핵심 기술 및 알고리즘 · 데이터 기반 다중 가치사슬 그룹의 협업 서비스 기술 및 방법 · 클라우드 엣지 컴퓨팅 기반 빅데이터 스마트장비 정밀 운영 및 유지 보수 기술 · 초대형 구조물 설계 서비스 소프트웨어 기술의 경량화 · 산업용 스마트 소프트웨어의 애자일 기반 개발 이론과 방법 · 통합 정보 모델링, 스마트 인식 및 제조 시스템과 장비의 통합 방법 및 구현 도구 · 적층제조를 위한 다중 물리 결합 최적화 방법 및 도구 개발 연구 · 프로세스 공정 상 크고 복잡한 입자의 고정밀 모델링 및 최적화를 위한 핵심 기술 연구 및 소프트웨어 개발 · 네트워크 협업 제조를 위한 개방형 지식 융합 서비스 기술 · 이산형 스마트 생산라인의 제조 자원의 적응 및 동적 통합 최적화 방법 및 운영 지원 기술 · CAE 오픈소스 소프트웨어와 증분 통합을 지원하는 장비 구축 이론 및 방법 · 곡선-곡면 표면의 설계의 교차 이론 및 방법 · 산업 상호 연결을 위한 스마트제조 관리 소프트웨어의 신속한 구축 방법

자료: 科学技术部(2021), 2021 “制造基础技术与关键部件”, “网络协同制造和智能工厂” 重点专项

- 2021년 “제조 기본기술 및 주요 부품”과 “네트워크 협동 제조와 스마트공장”에 대한 연간 프로젝트는 각각 “제조 기본기술 및 주요 부품” 18개 분야 사업에 1억 8,000만 위안을, “네트워크 협동 제조와 스마트공장” 22개 분야 사업에 1억 1,000만 위안을 국비로 지원

* 2020년 “제조 기본기술 및 주요 부품”은 33개 분야 5억 위안, “네트워크 협동 제조와 스마트공장”은 66개 분야 7억 위안을 국비로 지원

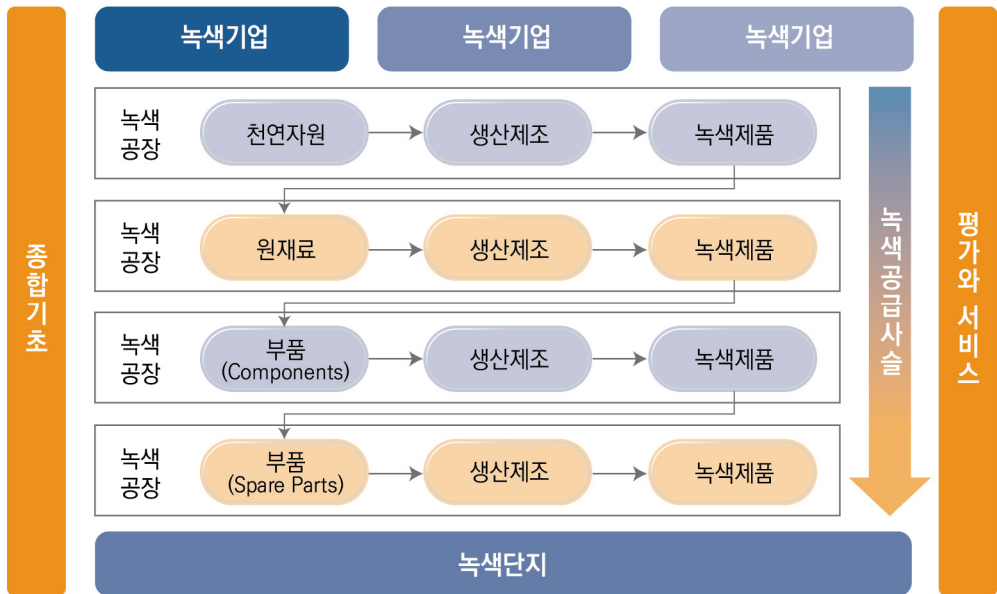
- (④ 녹색제조) 국가 제조업의 지속가능성을 위해 친환경에 대한 관심이 커지고 있으며 이에 따라 중국은 《중국제조2025》의 5대 프로젝트 중 하나를 녹색제조로 선정하고, 세부 내용으로 생산 공정의 친환경화, 에너지 절약, 재제조 산업 육성, 친환경 표준체계 확립 등을 강조
 - (1기: 2016~2020년) 1,000여개의 친환경 시범공장과 100여개의 시범 단지 건설, 중화학 공업 에너지 자원 소모 전환점 마련, 주요 산업 및 업종의 오염물 배출 20% 감소
 - (2기: 2021~2025년) 제조업의 녹색 발전 및 주요 녹색 제품 단위 소비의 글로벌 선도 수준 달성, 녹색제조체계 기초 건설 목표로 추진
 - (관련 정책) 《공업 녹색 발전 계획(2016-2020)》과 녹색제조 프로젝트 지침인 《녹색 제조 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》을 시작으로 다양한 정책들을 통해 제조업 혁신에 있어서 친환경 제조의 방향성을 제시

〈표 20〉 중국 녹색제조 시행 정책 및 주요 내용

발표연도	정책	주요 내용
2016년 7월	《공업 녹색 발전 계획(2016-2020)》 (工业绿色发展规划)	· 녹색제조는 글로벌 제조 경쟁력 향상의 주요 기조가 될 것이며, 2020년까지 중국의 녹색발전 수준을 큰 폭으로 향상 예정 · 에너지 효율 향상, 오염 배출 감소, 자원 종합 이용 강화 등 10대 과제 선정
2016년 9월	《녹색제조 프로젝트 실시 지침 (2016-2020)》 (绿色制造工程实施指南)	· 전통 제조업 공장의 녹색화 개조 · 재생 자원 활용을 통한 폐기물 감소 · 2020년까지 1조7,000억 위안 에너지 절약 산업 투자
2016년 9월	《녹색제조 체계 건설에 대한 통지》 (关于开展绿色制造体系建设的通知)	· 생산 청정화, 폐기물 자원화, 에너지 저탄소화 등 특성을 가진 녹색공장 건설 · 제품의 설계 단계부터 폐기까지 친환경 기준에 부합하는 녹색제품 개발 · 산업단지 내 모든 공장이 녹색공장인 녹색산업단지 건설 · 공급사슬의 상·하위 기업이 동일한 녹색기조를 가진 기업으로 이루어진 녹색 공급망 구축
2016년 9월	《녹색제조 표준체계 건설 지침》 (绿色制造标准体系建设指南)	· 국내·외 녹색제조 정책 및 산업발전 수요와 표준화 작업을 통해 녹색제조 표준체계 제시
2017년 11월	《첨단 스마트제조 행동 계획 (2018-2020)》 (高端智能再制造行动计划)	· 첨단 스마트제조 핵심 기술 연구개발 센터 육성 · 스마트제조 장비 혁신을 위한 기업, 협회, 연구원, 제3의 기관과 협력 추진 · 재제조 혁신 산업단지 및 협동체계 구축

자료: 前瞻产业研究院(2020), 2020年中国绿色产业园相关政策

[그림 12] 중국 녹색제조 표준체계 구축 모델



자료: 工业和信息化部、国标委, 《绿色制造标准体系建设指南》을 연구진 재구성

- 《첨단 스마트제조 행동 계획》 이후 국가단위 녹색제조 정책은 녹색산업으로 확장되어 시행되고 있으며, 녹색제조 정책은 중국의 각 지방정부(省市단위)로 이관되어 시행 중
- 각 지방정부 단위의 녹색제조 정책 현황 조사 결과에 따르면 2020년 9월 기준으로 총 114개의 성·시가 녹색제조 장려에 대한 정책을 공개

- * (예) 베이징시 녹색제조 장려 정책 《베이징 녹색제조 실시방안》
 - 2020년까지 관련분야 경쟁력 있는 중견기업 육성
 - 500개 이상의 관련기술 레이아웃 선정
 - 50여개의 에너지관리혁신센터 구축
 - 50개의 녹색 시범 공장 구축
 - 10개의 녹색 산업단지 구축
 - 10개의 친환경 생태계 설계 시범기업 구축
 - 1~2개의 녹색제조산업혁신센터 구축

- (⑤ 첨단장비 혁신) 《첨단 장비 혁신 프로젝트 실시 지침(2016-2020)》을 통해 각 기간별 장비 혁신에 대한 가이드라인을 제공하였으며, 세부 분야에 대한 세부 행동 계획들을 제안

〈표 21〉 중국 첨단장비 혁신 시행 정책 및 주요 내용

발표연도	정책	주요 내용
2016년 8월	《첨단 장비 혁신 프로젝트 실시 지침 (2016-2020)》 (高端装备创新工程)	· 2020년까지 제조업 분야 핵심 고급 장비 설계 기술 개발 · 2025년까지 첨단 장비의 자체 연구개발, 설계, 제조 시스템 통합 능력 확보
2016년 8월	《장비 제조업 표준화와 품질 제고 계획》 (装备制造业标准化和质量提升规划)	· (1기) 2020년까지 장비 제조 표준의 수준을 크게 향상시키고, 일부 주요 장비 고품질(글로벌 선도) 브랜드화 추진 · (2기) 2025년까지 장비 시스템 솔루션 고도화를 통한 제조업 품질관리, 글로벌 표준을 통한 글로벌 장비 제조업 글로벌 선도
2017년 11월	《해양공정장비 제조업의 지속적이고 건강한 발전을 위한 행동계획 (2017-2020)》 (海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划)	· 해상 석유 및 가스 생산 플랫폼 구축을 통한 글로벌 경쟁력 제고 · 장비의 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 인프라 구축 (프로세스 병목현상 제거)

자료: 前瞻产业研究院, 2020年中国高端装备制造业相关政策汇总及解读分析出台政策打造万亿级先进制造业

나. 스마트제조 발전 13차 5개년 계획(2016-2020)⁹⁾ (智能制造“十三五”发展规划)

- 《중화인민공화국 국가 경제 및 사회 발전을 위한 13차 5개년 계획》 및 《중국제조2025》의 실현을 위한 가장 핵심적인 중국의 스마트제조 정책으로, 공업정보화부와 재정부가 공동으로 추진('16~'20)

* 《스마트제조 발전 계획(2016-2020)》(智能制造发展规划)과 동일한 정책

- 글로벌 제조업 변화 흐름에 맞추어 중국의 13차 5개년 기간(2016~2020)과 《중국제조2025》의 1단계 기간(~2025) 동안 국가 제조업의 스마트화를 달성하기 위한 정책으로, 제조업의 초고도화뿐만 아니라 지역, 분야, 기업의 발전 불균형 해소도 정책 목표로 포함
 - 미국, 중국, 독일, 스위스 등 스마트제조 관련 주요 10개국과 500여 개 이상의 기업, 글로벌 과학기술 연구기관이 참여한 “세계 스마트제조 대회(世界智能制造大会)”에서 처음 공개
 - * 전국인민대표대회, 양회 등과 같은 중국 자국 내 주요 회의 또는 행사에서 발표하던 기존의 정책들과는 달리, 글로벌 공식 행사에서 발표하였다는 점에서 차별성
 - (1기: ~2020년) 스마트제조 인프라와 지원을 크게 확장하고 특정 주요 산업의 디지털 전환 고도화 및 기타 전통 제조업 분야의 핵심 요소 디지털화를 통한 저변화
 - (2기: ~2025년) 스마트제조 지원시스템 기반 구축 완료, 주요 산업의 스마트 전환 실현

〈표 22〉 스마트제조 발전 13차 5개년 계획의 구체적 목표 (~2020년)

구체적 목표	내용
스마트제조 기술 및 장비 혁신	· 스마트제조 핵심 장비 및 기술 연구개발을 통해 경쟁력을 강화하고 중국 스마트제조 장비 국산화비율 50% 이상 달성 · 전 분야 핵심 공통 기술 우선 개발 · 중국 내 핵심 지원 소프트웨어 시장 국산화비율 30% 달성
발전 기반 강화	· 스마트제조 표준체계 완성 · 200개 이상의 스마트제조 표준 개정 · 제조 산업을 위한 산업인터넷 및 정보 보안 시스템 구축
스마트제조 생태계 구축	· 10억 위안 이상의 수익을 내는 경쟁력 있는 시스템 솔루션 개발 기업 육성(40개 이상) · 스마트제조 인재팀 구성 및 운영
중점 분야 발전 성과 도출	· 기업 현장에서 사용 가능한 디지털 R&D 설계 툴 보급(70% 이상) · 핵심공정 수치 제어율 50% 달성 · 스마트공장 보급률 20% 달성 → 제품 제조 주기, 제품 불량률 대폭 감소 효과

자료:工业和信息化部 공문(智能制造“十三五”发展规划) 기반 연구진 작성

9) 2020년 말 발표되어, 2021년부터 시행 중인 스마트제조 발전 14차 5개년 계획의 내용은 III장에서 설명
구체적인 추진성과에 대해서도 III장 스마트제조 발전 14차 5개년 계획에서의 13차 5개년 계획 평가 부분에서 설명

■ 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》 목표 달성을 위해 10개의 주요임무 제시

- (스마트제조 장비 발전 가속화) 《중국제조2025》의 10대 중점분야 대상으로 스마트제조 핵심 기술 및 장비, 소프트웨어, 산업인터넷 등의 발전을 통해 제조업 품질 향상과 신뢰도 향상 추진
- (핵심 공통기술 혁신 강화) 핵심 공통기술(센서, 제어, 모델링, 시뮬레이션, 네트워크 보안 등)에 대한 솔루션 소프트웨어를 개발하고 핵심 지적 재산을 축적
- (스마트제조 표준체계 구축) 국내 스마트제조 표준체계 구축 지침에 따라 상호 연결 및 다차원 협업의 병목 현상에 대한 기본 공통 표준, 핵심 기술 표준 및 산업 응용 표준에 대한 연구 수행
 - 표준 테스트 검증 플랫폼 구축하고 활용하여 표준화 작업 가속화 지원
 - 제조 관련 표준화 및 조정을 위한 추진 그룹, 전문가 자문 그룹을 구성하여 기존에 넓게 분포되어 있는 표준을 집약하여 필요 영역에 대한 표준을 효율적으로 제정
- (산업인터넷 인프라 구축) 산업인터넷 인프라 구축 및 네트워크 장비, 시스템, 보안 등을 개발하고 제품 개발·검증을 위한 테스트베드와 정보 공유 시스템 구축
- (스마트제조 시범 역량 강화) 산업 여건이 양호하고 수요가 있는 지역에 다양한 스마트제조 기술 시범 모델을 구축하고 시연, 설계·R&D·생산·물류·서비스 전 생애주기 관련 역량이 높은 벤치마킹 기업을 선정하여 동일 산업의 기업에게 발전 가이드라인을 제시
- (핵심분야 스마트 전환 촉진) 《중국제조2025》의 10대 중점분야 대상으로 핵심 프로세스 자동화 및 디지털 전환 실시, 전통 제조업의 공정을 친환경 제조 공정으로 변화
- (중소기업의 스마트화 촉진) 선도기업의 참여를 통해 기초 역량을 갖춘 중소기업의 교육 및 스마트화를 지원하고, 생산라인의 자동화, 데이터 관리, 디지털 전환 추진
- (스마트제조 생태계 육성) 시스템 솔루션 개발자를 중심으로 공동 발전과 협력이 이루어질 수 있는 생태계 구축, 생태계 내의 수요기업의 솔루션 개발 참여 지원
- (지역별 스마트제조 균형 발전 촉진) 스마트제조 장비 산업 클러스터 구축, 《중국제조2025 성시(省市)별 실시 지침》과 결합하여 각 성·시별 인프라 수준 및 산업에 맞는 스마트제조 발전 지원
- (스마트제조 인재팀 구축) 전통제조업의 장인, 스마트제조 핵심 기술 전문가, 데이터 및 관리 기술 전문가 등 스마트제조에 필요한 인재 양성 메커니즘을 구축하고 기술·기능 인재 교육 훈련 모델을 혁신하여 특성화 고등학교, 단과대학, 기업의 스마트제조 실습 훈련장에 적용

■ 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》 목표 달성을 위한 실행과제 제안

- (전반적인 기획 및 조정 강화) 국가 제조강국 건설을 위한 국가전략자문위원회, 중앙·지방 정부의 역할을 조정하고 각 기관 및 프로젝트 간 유기적 연결과 분리를 통해 효과적인 발전이 가능하도록 함
- (혁신 체계 개선) 과학기술 연구와 산업 응용 간의 격차 해소를 위해 기업의 연구개발에 대한 투자 확대와 분야별 혁신센터 구축을 통해 스마트제조 구축을 위한 산업 현장의 요구를 수용
- (재정 및 조세지원 확대) 기존의 자금조달 체계 적극 활용하며 스마트제조를 위한 과학기술 연구개발 지원 확대, 주요 장비에 대한 보험 및 세금 우대 정책 시행
- (혁신적인 재정 지원 방법) 스마트제조를 위한 다양한 투자 및 자금 조달 시스템 구축, 시장 지향적 스마트

제조 개발 기금 설립, 정부-은행-기업 협력 플랫폼을 구축하여 금융 기관이 혁신적인 금융 상품 및 서비스를 개발할 수 있도록 촉진

- (산업 조직의 역할 발휘) 산업 친화형 협회 및 연맹을 통해 기업 간 선의의 경쟁을 장려하고 정책에 관한 정부-기업의 소통 채널 역할 수행
- (국제협력과 교류 심화) 스마트제조 표준 및 지적 재산권 축적을 위해 국제 교류 및 협력 강화, 다국적 기업 및 외국 기관이 중국 내 인재 양성 센터와 스마트제조 시범공장을 설립하도록 지원, 글로벌 인수합병에 적극 참여

다. 인터넷+ (互联网+)

■ 인터넷을 기반으로 경제·사회 등 산업 전반의 혁신 및 발전을 목표로 중국 국무원은 2015년 《“인터넷+” 추진에 관한 지도 의견》 정책을 발표하고 향후 3년 및 10년의 목표 제시

- (분야 및 추진체계) 11대 중점 분야로 창업·혁신, 제조, 현대농업, 스마트에너지, 금융 등을 제시한 가운데, 제조 분야는 공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부가 공동으로 주관하여 시행
 - (3년 계획, 2016~2018년) 인터넷 기반의 신성장동력 창출 및 인터넷경제와 실물경제 간 융합 발전 체제 구축 추진
 - (10년 계획, 2016~2025년) 인터넷+ 산업생태계 완비를 목표로 추진

〈표 23〉 인터넷+ 추진 체계

11대 중점 분야	주무 부처	협력 부처
창업/혁신	국가발전개혁위원회	· 과학기술부, 공업정보화부, 인력자원사회보장부, 상무부
제조	공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부 (공동 주관)	
현대농업	농업부	· 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 상무부, 질검총국, 식약품감독총국, 임업국
스마트에너지	에너지국	· 국가발전개혁위원회, 공업정보화부
금융	인민은행	· 은감회, 증감회, 보감회, 발개위, 공업정보화부, 국가인터넷정보판공실
주민 서비스	국가발전개혁위원회	· 교육부, 공업정보화부, 민정부, 인력자원사회보장부, 상무부, 위생위, 질검총국, 식약품관리감독총국, 임업국, 여유국, 국가인터넷정보판공실, 신방국
물류	국가발전개혁위원회	· 상무부, 교통운수부, 국가인터넷정보판공실
전자상거래	국가발전개혁위원회	· 상무부, 공업정보화부, 교통운수부, 농업부, 해관총서, 세무총국, 질검총국, 국가인터넷정보판공실
교통	국가발전개혁위원회, 교통운수부 (공동 주관)	
생태환경	국가발전개혁위원회	· 환경부, 상무부, 임업부
인공지능	국가발전개혁위원회	· 과학기술부, 공업정보화부, 국가인터넷정보판공실

자료: 이상훈 외(2018)

〈표 24〉 인터넷+ 1차(2018) 발전목표

영역	구체적 목표
경제발전	· 인터넷을 통한 제조업, 농업, 에너지, 환경보호 산업분야의 업그레이드와 노동생산성 제고 · 전자상거래 및 인터넷 금융 육성
사회발전	· 헬스의료, 교육, 교통 등 민생분야에서의 인터넷 응용 확대 · 공공서비스의 온/오프라인 통합 및 서비스 다각화
기초인프라	· 광대역, 차세대 이동통신망 구축 · 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅 등 신형 인프라 시설 구축 · 인공지능기술의 산업화 촉진
환경조성	· 인터넷 융합 혁신에 대한 인식 제고 · 관련 기준, 규범, 신용체계, 법률법규체계 완비

자료: 산업연구원(2015)

- (특징) 인터넷+는 국가 차원의 정책 기조이나, 민간기업인 텐센트(腾讯)의 제안으로 수립되었으며, 추진 과정에서 중국 정부는 중국 내 IT 공룡기업인 바이두(百度), 알리바바(阿里巴巴)의 적극적 참여를 요구
 - 중국인터넷발전재단(中国互联网发展基金会)은 2015년 중국에서 개최된 제2회 세계인터넷대회(第二届世界互联网大会)에서 바이두, 알리바바, 텐센트를 주축으로 한 ‘중국 인터넷+ 연맹’ 구축을 제안
 - * 인터넷+ 연맹은 기본적으로 《인터넷+》 관련 기술개발·제도혁신·표준제정을 목표로, 대·중·소기업, 공공기관, 사회단체 등이 구분 없이 참여가능하며, 중국 내 산업발전 및 회원사 공동 발전과 협력 성장을 추진

■ 스마트제조 분야에서의 적용 확대를 위해서는 《제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견》을 발표(‘16.5월)하고 《중국제조2025》와의 연계를 추진

- (추진배경) 제조 분야의 글로벌 트렌드인 스마트제조(생산기술(OT) + 정보통신기술(IT)) 경쟁력 확보와 다양한 《인터넷+》 적용분야 중 제조업이 가장 큰 효과를 보일 산업으로 기대됨에 따라 정책 간 연계 추진
- 인터넷 및 제조업의 “이중혁신(双创)”을 목표로, 3년 계획, 10년 계획을 발표하고, 7대 목표 및 실행과제를 제안
 - (3년 계획, 2016~2018년) 이중혁신 플랫폼 보급률 80% 달성, 산업 클라우드 컴퓨팅 사용기업 확대 (2015년 대비 2배 수준), 신제품 개발 주기 12% 단축, 재고 회전율 25% 향상, 에너지 효율 5% 향상
 - (10년 계획, 2016~2025년) 인터넷과 제조업 “이중혁신” 기초 시스템 완비, 이를 통한 국가 및 개별 기업의 제조업 경쟁력 대폭 상승

〈표 25〉 제조업과 인터넷 융합 발전 심화를 위한 지도의견 7대 목표 및 실행과제

7대 목표	7대 실행과제
제조기업을 위한 “이중혁신(双创)” 플랫폼 구축	융합 발전 체제 메커니즘 완비
인터넷기업의 제조업 “이중혁신” 서비스 구축 촉진	국유기업 융합 발전 메커니즘 육성
제조기업과 인터넷기업의 융합지원	융합 발전 역량 강화를 위한 재정적 지원
제조업과 인터넷 융합 신모델 육성	융합 발전을 지원하기 위한 조세 및 금융 정책 완비
융합 발전 기초 강화	융합 발전을 위한 토지, 주택 등 서비스 강화
융합 발전 시스템 솔루션 역량 강화	융합 발전 인재 양성 체계 완비
산업정보 시스템 보안 수준 향상	융합 발전 국제 협력 교류 추진

자료: 国务院 공문(关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见) 기반 연구진 작성

■ 2017년에는 인터넷 기반의 선진 제조업으로의 도약을 목표로 하는 《“인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견》을 발표

- (추진 배경) 그간 추진되었던 《인터넷+》 정책의 성과로 산업인터넷 분야에서의 경쟁력이 강화되었으나, 여전히 선진국과의 격차가 존재
 - 특히, 선진 제조를 위한 네트워크 및 솔루션 산업의 글로벌 시장 구조와 표준이 명확히 확립되지 않아 시장 우위를 점하기 위한 지원 필요(과학기술 연구, 인터넷과 실물 경제의 통합 모델, 인재 양성 등)
 - 네트워크, 플랫폼, 보안이라는 차세대 정보기술을 체계화하고, 이를 통해 사람, 기계, 사물을 완벽하게 연결하여 4차 산업혁명 시대 중국의 제조업의 질적 강화를 할 수 있도록 지원할 필요

- 인터넷 기반의 선진 제조 국가로 발전하기 위한 구체적인 계획을 1기(2018~2025년), 2기(2026~2035년)으로 구분하여 제시
 - (1기, 2018~2025년) 각 업종 및 지역별 지원이 가능한 3~5개의 글로벌 수준의 산업인터넷 플랫폼을 구축하고 이를 통해 새로운 기술, 새로운 산업, 새로운 비즈니스의 경쟁력을 강화
 - * 2018~2020년의 세부 목표로, 저지연, 고신뢰성, 넓은 영역을 감당할 수 있는 기초 수준의 네트워크 인프라 및 기초적인 산업인터넷 플랫폼과 보안 시스템 구축을 제시
 - (2기, 2026~2035년) 글로벌 선두 수준의 산업인터넷 인프라와 플랫폼을 구축하고, 이를 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 분야를 선정하고 해당분야의 리더 국가로 성장

〈표 26〉《“인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견》7대 목표 및 추진 내용

7대 목표	내용
네트워크 기반 구축	· 네트워크 인프라 업그레이드를 통해 품질 향상 및 비용 감소 효과 → 중소기업 활용 증대 · (~2020) 협대역 사물인터넷(NB-IoT), 산업공정/자동화 무선 네트워크(WMA-PA/FA) 구축, 산업인터넷 표식 해석 체계 (산업인터넷 상의 각 정보에 표식을 남겨 정보의 수집·활용·분석 등이 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 체계)를 구축하여 20억 개 이상 등록 · (~2025) TSN(Time-Sensitive Network), IPv6, 5G 등 고도화 인프라 구축, 산업인터넷 표식 해석 체계 구축하여 30억 개 이상 등록
플랫폼 체계 구축	· 데이터 수집, 플랫폼 관리, 개발 도구, 마이크로 서비스 프레임워크, 모델링 분석 등의 핵심 기술 발전을 통한 플랫폼 체계 구축 · (~2020) 산업인터넷 플랫폼 기초 체계 구축 및 10개 정도의 업종 간, 영역 간 협력이 가능한 플랫폼을 구축하고, 30만 개 이상의 애플리케이션 개발 · (~2025) 3~5개 정도의 글로벌 경쟁력을 갖춘 플랫폼 완성, 100만 개 이상의 애플리케이션 개발, 쌍방향 소통을 통한 제조업 새로운 생태계 구축
산업 지원 강화	· 산업인터넷 표준체계 구축, 국가 산업인터넷 표준 조정 및 추진 그룹을 구성하고 새로운 기술에 대한 연구 및 검증 실시 · (~2020) 20개 이상의 기본 및 공통 표준 제정/ 5개 이상의 핵심 기술 검증 · (~2025) 관련 응용 표준 제정 및 산업 현장 활용/ 글로벌 핵심 기술 장악 및 응용 소프트웨어 대규모 상용 배치 완료
융합 응용 촉진	· (대기업) 생산 장비 간 광범위한 소통, 제조 데이터의 통합 관리 및 영역 간 소통, 스마트 생산 스케줄링과 같은 애플리케이션 개발 활용 · (중소기업) 클라우드 컴퓨팅 기반의 아웃소싱, 제조, R&D 설계, 생산 관리 및 공정 최적화 등 산업 솔루션을 활용하여 디지털 및 스마트전환 비용 감소 · (~2020) 산업인터넷 시범 적용 모델 구축 및 150여개의 응용 프로그램 개발 · (~2025) 산업인터넷 응용 범위 확대, 《중국제조2025》의 10대 핵심 분야와 핵심 전통 산업에 대하여 전면적으로 추진 → 기업 이익 개선
생태계 구축 완료	· 제조업 혁신센터 건설 프로젝트에 의거하여 산업현장에서 요구하는 형태의 데이터, 플랫폼, 보안 등을 연구개발 하는 산업인터넷 혁신센터 구축 · 제조업 기반이 강한 지역의 산업특성을 살린 산업인터넷 실증기지를 건설하여 기업 간 협력을 촉진 · (~2020) 5개 안팎의 활용 수준과 기술 수준이 높은 실증기지 구축 · (~2025) 10개 안팎의 선도적 역할을 수행할 실증 기지 구축
안전 보안 강화	· 보안 시스템 연구 강화를 통해 장비, 제어, 네트워크, 플랫폼, 데이터 보안을 포괄하는 광범위한 보안 시스템 구축 (방위산업, 자동차, 전자, 항공 등 보안 업그레이드가 시급한 분야 우선 적용) · (~2020) 3~5개의 핵심 경쟁력을 갖춘 보안 기업 육성, 혁신적·실용적인 네트워크 보안 파일럿 프로젝트 수립·홍보 · (~2025) 장비, 제어, 네트워크, 플랫폼, 데이터를 포괄하는 일련의 보안 표준을 형성하고 국가 단위 산업인터넷 보안 기술 지원 시스템 완비
개방 협력 촉진	· 국내외 기업 간 협력을 장려하고 정부-산업 연맹-기업으로 이루어지는 다자간 협력을 통해 기술발전, 글로벌 인프라 구축, 데이터 흐름, 보안, 정책 및 규정과 같은 주요 문제에 대한 교류 및 소통 강화

자료: 国务院 公문(国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见) 기반 연구진 작성

■ 특히 위험성이 확대되는 보안 이슈에 대한 대응력 강화를 위해 《산업 제어 시스템 정보 보안 실행 계획(2018-2020)》 발표

- 《“인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견》의 7대 목표 중 하나인 “안전 보안 강화” 실현을 위한 구체적 정책 실행계획을 제시
- 5대 세부 행동계획으로 ① 안전관리 수준 향상, ② 상황 감지 능력 향상, ③ 보안 능력 향상, ④ 비상 대응 능력 강화, ⑤ 산업 발전 능력 향상을 제시
 - (안전관리 수준 향상) 각 기업은 《중화인민공화국 네트워크 보안법》에 따라 산업 통제 및 보안 시스템을 구축하고 《산업 제어 시스템 정보 보안 보호 지침》을 따라 안전 요구 사항 준수하며 공업정보화부는 《산업 통제 안전 정책 표준》을 개발하고 시행
 - (상황 감지 능력 향상) 국가 단위로 각 기업의 산업 보안을 지원할 수 있는 “국가 산업 통제 안전 모니터링 네트워크” 구축, 정부 지도·이익 공유·클라우드 컴퓨팅·빅 데이터와 같은 기술 및 수단을 활용하여 업계 당국-연구 기관-기업-기타 기관 간 안전한 데이터 공유 프로젝트 수행
 - (보안 능력 향상) 산업 제어 안전 테스트 및 시뮬레이션을 수행할 수 있도록 공동 활용이 가능한 툴을 개발하며, 산업 제어 안전 분류·안전 요구 사항·안전 구현 및 안전 평가의 표준체계를 구축하고 국제 표준화 작업에 참여
 - (비상 대응 능력 강화) 《산업 정보 보안 및 정보 전송·통보 관리 방법》을 제정하고 《국가 사이버보안 사건 비상 대책》의 요구에 따라 산업 정보 보안 사고 발생 시 투입 가능한 기술 전문가 전문 팀을 구성하여 적시에 사고 처리가 가능하도록 지원
 - (산업 발전 능력 향상) 높은 기술 수준과 경쟁력을 가진 보안 선도기업을 육성하고 다양한 기술 연구, 응용 시연, 생산 통합 및 인재 양성을 지원하는 “국가 신형 산업화 산업 시범기지(산업 정보 보호)”를 구축

3. 주요 관련 조직 및 추진체계

가. 정부부처

■ 중화인민공화국 국무원(中华人民共和国国务院)

- (개요) 중국 최고행정기관으로 법률에 의한 행정조치와 결의, 명령을 수행하며 이에 대한 집행 및 감독 등 전반적인 국가행정업무를 수행
- (구성) 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 외교부, 공업정보화부 등 총 26개의 하위 부처를 가지고 있으며, 각 기관은 관련 정책을 수립하고 수행
- (스마트제조와의 관계) 국무원發 정책은 대부분 중공인민대표대회, 전국인민정치협상회의에서 발표되며, 주요 스마트제조 관련 정책으로는 《중국제조2025》, 《인터넷+》 등을 발표

[그림 13] 중국 국무원 조직 체계



자료: 김윤권 외(2018)

■ 중화인민공화국 국가발전개혁위원회(中华人民共和国国家发展和改革委员会)

- (개요) 중국의 경제 및 사회발전에 대한 종합 연구를 제정하고 중국 전체 경제체제개혁 지도 및 거시적 규제 등 대형개발사업의 종합심사와 사업균형 조정 업무를 담당
 - 과거 작은 국무원이라 불릴 정도로 많은 역할을 수행하였으나, 국무원의 잦은 구조개편으로 인해 다양한 분야의 신설 부서들이 생겼고 이에 따라 역할과 규모가 축소
- (구성) 정책연구, 발전 전략과 계획, 국민 경제, 경제 운영 규제, 체제개혁 등 26개 개별 주제를 다루는 실무부서로 구성
- (스마트제조와의 관계) 국가발전개혁위원회는 《제조업 핵심 경쟁력 강화를 위한 3년 행동 계획 (2018-2020)》, 《선진 제조업과 현대 서비스업의 심화 융합 발전 추진에 관한 실시 의견》 등의 정책을 수립
 - 타 부서에 의해 진행되는 대부분 정책·사업과는 달리 국무원 사업과 별개로 진행되는 특성

■ 중화인민공화국 공업정보화부(中华人民共和国工业和信息化部)

- (개요) 신산업·정보화 산업의 전략 및 정책 제언, 산업화 과정 발생하는 분쟁 및 문제 조정, 중소기업 발전 및 지원 정책 제언 등을 담당
 - 2008년 자국 IT 산업 성장을 지원하기 위해 신설되었으며, 지금은 스마트제조를 넘어 스마트모빌리티, 블록체인 등 다양한 분야의 정책을 담당하여 관리
- (구성) 개별 주제별 실무부서와 지역별 정책을 담당하는 출장부서, 연구기관, 교육기관, 사회단체 등 기타 조직으로 구성
 - (실무부서) 정책법률, 산업정책, 과학기술, 중소기업, 보안, 안전 등 26개의 개별 주제를 담당
 - (출장부서) 4대 대도시(북경, 상해, 천진, 충칭), 22개 성(하북, 산둥, 길림 등), 5개 자치구(내몽고, 신장위구르 등) 지방 특화 정책을 담당
 - (기타) 중국정보통신연구원 등 연구기관, 베이징 항공우주대학 등 교육기관, 중국 통신 학회 등 사회단체 등
- (스마트제조와의 관계) 재정·R&D·교육 사업을 제외한 대부분의 정보화 및 스마트제조 정책을 담당

■ 중화인민공화국 과학기술부(中华人民共和国科学技术部)

- (개요) 국가 과학 기술의 혁신을 위한 당 중앙위원회의 정책 수립 및 의사 결정의 중추적 역할을 수행하며, 전국에 통일된 지침과 지원으로 국가 전반의 기술 혁신을 주도
- (구성) 정책법규제와 혁신체계 구축, 자원의 배분 및 관리, 과학기술 감독, 기초 및 응용 기술 연구 등 15개의 개별 주제를 다루는 부처로 구성

■ 중화인민공화국 재정부(中华人民共和国财政部)

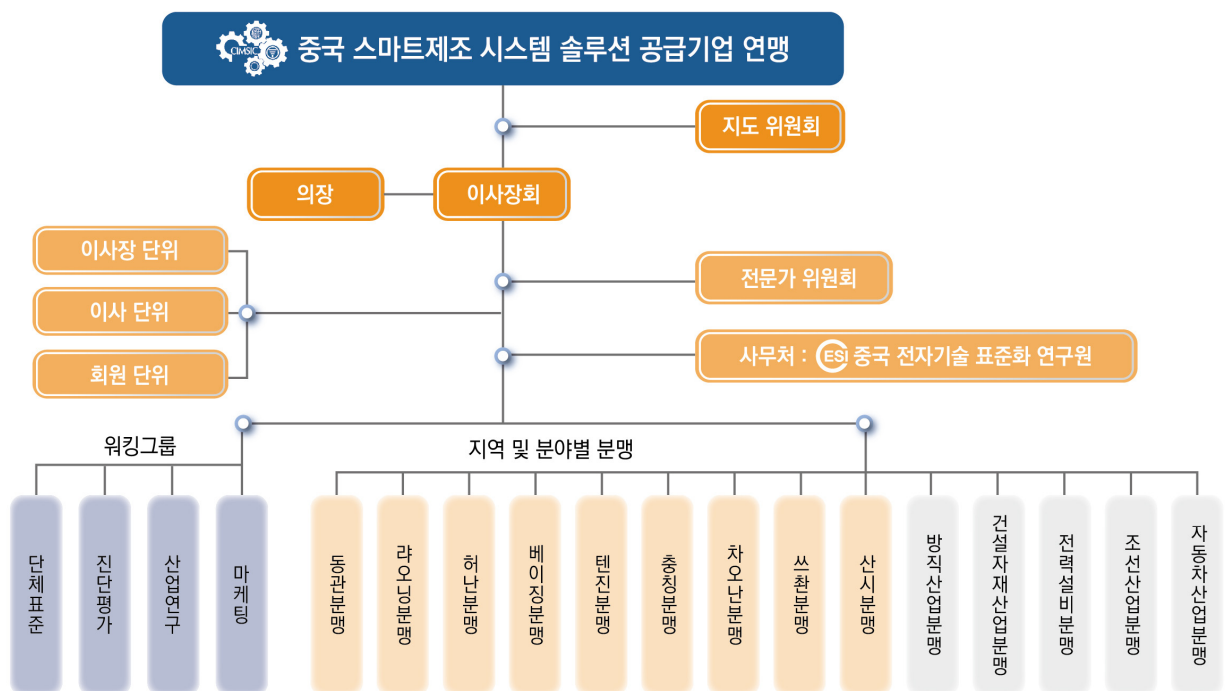
- (개요) 재정 및 조세 전략 개발, 거시경제 예측 및 대응, 재무 회계 관리에 관한 법률 제정, 중앙 정부 재정 수입 및 지출 관리, 국가 부채 관리 등 국가 재정 관련 모든 업무 수행
- (구성) 규정, 정책, 세무관리, 관세, 국가 재정 및 예산, 국제 경제 체제, 회계, 국제 금융 협력 등 22개 개별 주제를 다루는 내부 구성 부서 외에, 재정과학연구소와 같은 34개의 재정부 산하 외부기관과 지방 자치 재정청들과 협력

나. 스마트제조 관련 민간 단체

■ 중국 스마트생산 시스템 솔루션 공급기업 연맹¹⁰⁾(中国智能制造系统解决方案供应商联盟)

- (개요) 중국 내 스마트생산을 위한 시스템 솔루션 공급기업 연맹으로 4개의 워킹그룹을 구성하여 각각 다른 주제에 대하여 논의하고 중국 스마트제조 시스템 솔루션 시장 조사 보고서 및 회원 연합 단위의 연구보고서 발간
 - 2021년 6월 기준으로 총 534개 회원 기업을 보유하고 있으며, HollySys(和利时科技集团)와 Huawei(华为技术有限公司) 등 수요·공급 대기업과 중국 전자기술표준화연구원(中国电子技术标准化研究院)과 같은 정부 출연 연구기관 등도 포함
- (구성) 주제별로 세 개의 워킹그룹을 구성·운영
 - 마케팅 워킹그룹(市场推广工作组): 우수 사례 홍보 및 회원사 간 연합 기술 및 비즈니스 모델 제안
 - 진단평가 워킹그룹(诊断评估工作组): 기술부 주관의 전국 스마트제조 진단 및 평가 서비스, 회원사 제품의 테스트베드 역할 수행
 - 산업연구 워킹그룹(产业研究工作组): 기술 특허 및 산업 발전을 위한 연구를 담당하는 부서
 - 단체표준 워킹그룹(团体标准工作组): 시스템 솔루션 개발 기업의 의견을 반영하여 표준 연구 및 제정

[그림 14] 중국 스마트제조 시스템 솔루션 공급기업 연맹 조직 체계



자료: 中国智能制造系统解决方案供应商联盟(2020), 2020中国智能制造系统解决方案供应商联盟代表大会 연구진 재구성

10) 스마트생산 시스템 솔루션 공급기업 연맹 홈페이지: <http://www.cimsic.com>

- (스마트제조 벤치마킹 기업 선발) 《스마트제조 발전 계획(2016-2020)》의 실현을 위해 공업정보화부의 지침에 따라 우수 스마트제조 모델(벤치마킹 기업)을 선정

[참고] 스마트제조 벤치마킹 기업(智能制造标杆企业) - 지우장 석유화학(九江石化)

- 지우장 석유화학은 품질 향상, 경제 효율 향상, 환경보호, 업계 선도 유지를 위해 석유·화학 공정에 최적화된 솔루션 및 시스템을 구축
- 석유화학 기업의 전형적인 3단계 아키텍처(중앙집중화, 디지털 정제, 비상 대책)를 기반으로 한 공공 플랫폼을 구축하고 생산 제어 센터를 재구성

[그림 15] 지우장 석유화학 스마트공장 생산 제어 센터 구조



자료: <http://www.cimsic.com/benchmark/show/391>

- 공정관리 기능 최적화를 위해 ODS, MES, ERP, LIMS 등을 통해 원유에 대한 신속한 분석이 가능하게 하였으며 이를 통해 프로세스 최적화, 통합관리, 경험모델 → 시너지 모델로의 전환 성공
- 디지털 전환을 통해 공정, 장비, HSE 등 6개 분야의 가상 장면 가시화, 석유화학분야 CPS 구축

[그림 16] 지우장 석유화학 디지털 연동 플랫폼



자료: <http://www.cimsic.com/benchmark/show/391>

- (구축 효과)설비 자동화 제어율 95%, 생산 데이터 자동수집 95% 이상, 운영 비용 22.5% 감소, 에너지 소비 2% 감소, 13차 5개년 계획 기간 동안 누적 이익 57억 위안 달성

■ 국제 스마트제조 산업 연맹¹¹⁾(国际智能制造产业联盟)

- (개요) 로봇 공학 및 지능형 장비 사업 관련 민간 기업, 기관, 대학 및 과학 연구기관 등으로 자발적으로 구성된 전략적 협력 단체로, 스마트제조 관련 공동프로젝트 및 협력 사업 수행
 - 자본·기술·인재·관계를 4대 기본 요소로 하여, 스마트 장비 제조기업·스마트 장비 운용기업·산업단지·대학·과학기술 연구기관·서비스 기업 등이 연합하여 양방향 스마트제조 O2O 플랫폼 구축
 - (플랫폼 기능) ① 스마트제조 관련 협력 프로젝트 진행, ② 국가 정책 및 규제 홍보 그리고 관련 정부 부처와 함께 좋은 생태계 구축 시행, ③ 참여 기관 간 자원 공유가 가능한 플랫폼 구축, ④ 과학기술 개발 및 기술 운용 수준 향상, ⑤ 공동 인재 육성과 인적 교류와 상호 작용 지원, ⑥ 연구개발·신기술 및 신제품 홍보에 필요한 조합원의 부족한 자원 지원
 - (교육 프로그램 운영) “전국 스마트제조 특강”을 개최하여 국내 제조업 종사자와 차기 종사자를 대상으로 스마트제조의 이론과 실습 프로그램을 운영하고, 참여기업 현장 분석 지원, 노하우 공유를 통해 참여자의 성공적인 스마트공장 구축과 운영이 가능하도록 지원
 - 제조업의 스마트화 과정 새로운 비즈니스 모델 발굴 역량이 부족한 기업을 대상으로 비즈니스모델 발굴과 사업 분야 선정 역량을 제고하는 스마트제조 장비기업 비즈니스 모델 혁신 및 설계 훈련 프로그램도 실시
- * (단계별 주요 교육과정) ① 사업계획 아이디어 최적화(입문), ② 비즈니스 모델 설계 혁신(기초), ③ 비즈니스 모델 적용(중급), ④ 기업가치 확장 교육(고급)

[그림 17] 국제스마트제조 산업 연맹 O2O 플랫폼



자료: https://www.smartmfg.org/sa_js/show.php?lang=cn&id=8

■ 중국 스마트제조 연맹¹²⁾(中国智能制造联盟)

- (개요) 중국의 스마트제조 기술개발을 위한 협의체 조직으로 연맹에 속해있는 기관들은 서로 협력하여 기술개발, 제품 및 모델 혁신, 정부정책 자문 제공, 스마트제조 서비스 기획 실시
 - 명예 회장으로 중국 煎 기계산업부 차관인 陆燕荪(Lu Yan Sun)이 역임하는 등 정부 인사의 참여가 있으나, 유의미한 보고서 및 활동은 찾아보기 어려운 상황

11) 국제 스마트제조 산업 연맹 홈페이지, <https://www.smartmfg.org>

12) 중국 스마트제조 연맹 홈페이지, <http://intelligence.cammm.cn>

■ 산업인터넷 산업 연맹¹³⁾(工业互联网产业联盟)

- (개요) 산업인터넷 산업 연맹은 《중국제조2025》, 《인터넷+》 융합발전을 추진 및 이를 이행하기 위한 조직으로 2016년 2월 공업정보화부 지도하에 설립
- 연맹은 공업정보화부(工业和信息化部)라는 정부부처의 지도하에 설립되었고, 정부출연연구원인 중국정보통신연구원(中国信息通信研究院)이 사무국을 담당하고 있으나 국내외 산업인터넷 산업과 관련된 모든 주체(기업, 기관, 사회단체, 과학연구기관, 학교 등)가 자발적으로 참여하는 비영리 개방형 조직

[그림 18] 산업인터넷 산업 연맹 조직 체계



주: 탄소배출피크와 탄소중립은 중국 에너지 절약 및 탄소배출 저감을 위한 단계적 지표로 탄소배출피크→저탄소발전→넷제로→탄소중립 4단계로 이루어졌으며 각 단계는 5년의 달성 기간을 가짐

자료: <http://www.aii-alliance.org/index/c130.html>

- (활동) 산업인터넷 산업 연맹은 산업인터넷과 관련된 다양한 분야(5G, TSN, APP 등)의 컨퍼런스 개최 및 백서를 발간하고 있으며, 나아가 독일과의 산업 연구 및 상호 이해를 위한 협력 전문가 조직을 운영하여 결과물을 합작으로 공개
- (대외 협력) 2015년 독일 연방경제에너지부(BMWi)와 중국 공업정보화부가 중국과 독일 기업의 협력 촉진을 위해 MOU를 체결하고 중-독 인터스트리4.0 프로젝트 시행을 의뢰, 의뢰를 받은 독일의 국제협력기관(GIZ)과 중국의 중국전자정보산업발전연구원(CCID)은 원활한 협력을 위해 '중-독 스마트제조 합작기업 대화 조직(中德智能制造合作企业对话工作组(AGU))'을 구성하고 운영
 - 조직은 ① 인공지능, ② 디지털 비즈니스 모델, ③ 교육4.0, ④ 산업인터넷 워킹그룹으로 나누어 운영하였으며 운영의 결과로 2020년 8월 「인더스트리 4.0 X 산업인터넷: 실천과 계시」 백서 발간

13) 산업인터넷 산업 연맹, <http://www.aii-alliance.org/>

[참고] 「인더스트리 4.0 X 산업인터넷: 실천과 계시」 백서(2020)

- 2020년 8월 산업인터넷 컨퍼런스에서 중국-독일 산업인터넷 백서인 「인더스트리 4.0 X 산업인터넷: 실천과 계시」 중국어 버전 공개(중국어, 독일어, 영어 3개 국어로 발간)
- 스마트제조 핵심 요소인 산업인터넷의 의미 및 역할에 대한 간단한 소개와 중국-독일 각 국가에서의 산업인터넷 기술들의 정의와 이해에 대하여 서술
- 또한, 기술 및 표준 분야의 양국 협력을 추진하며 개선 및 적용 사례를 공유

[그림 19] 중-독 스마트제조 합작기업 대화 조직 활동사진



주: 좌) 2020 산업인터넷 컨퍼런스, 우) 인더스트리 4.0 X 산업인터넷: 실천과 계시」백서
 자료: <http://www.aii-alliance.org/index/c190/n1694.html>

4. 중국의 스마트공장 구축 우수사례

■ 제18차 중국 스마트제조 연말 시상식(第十八届中国智能制造岁末盘点颁奖典礼)

- 2002년 설립된 민간단체인 e-works¹⁴⁾는 2003년부터 매년 연말 제조업 우수사례를 수상하고 있으며, 지난 3월 진행된 제18차 중국 스마트제조 연말 시상식에서는 스마트제조 우수 기업 사례(수요·공급), 우수 경영인, 우수제품(영역별 솔루션)을 수상하고 100대 스마트공장 벤치마킹 기업을 선정·발표

* 2020년 대비 우수제품, 100대 벤치마킹기업 항목 추가, 우수 직업교육상은 수상 항목 제외

〈표 27〉 e-works 선정 우수 수요기업 수상자 (2020년 자료기준, 별도 순위 없음)

기업명	우수 분야
중국 전자 과학기술 그룹 제 14 연구소	스마트 조립공장 우수 구축 사례
청도 하이얼 (공조기기)	하이얼 人单合一 ¹⁵⁾ 커넥티드 공장 구축
메이디 그룹	공급사슬의 디지털 전환 개혁
CIMC	5G 기반 투명공장(透明工厂 ¹⁶⁾) 구축
XCMG(취저우 중장비 그룹)	이동식 크레인 벤치마킹 스마트공장 구축
Fiberhome 통신 그룹	5G 통신망 핵심 설비의 스마트제조 모델 구축
항차 그룹	“산업인터넷+빅데이터+5G” 미래형 공장 구축
다렌 야밍 자동차 부품 주식회사	자동차 부품 벤치마킹 스마트공장 구축
JIER Machine-Tool 그룹	첨단 이산형 CNC 공작기계 스마트제조 신 모델 구축
PIA Automation	스마트공장 구축, 업계 지능화 전환 선도
국영 우후 기계 공장	고무제조 디지털 작업장 구축
저장 메이룬 승강기 주식회사	“5G+IIoT” 산업브레인(产业大脑 ¹⁷⁾) 구축
하이마 자동차 주식회사	유연화, 자동화, 디지털화, 린제조를 통합한 벤치마킹 스마트공장 구축
우한 위다화 방직 주식회사	방직(纺纱) 전 공정의 스마트화
Winner Group	이산형 유연 스마트공장 구축

자료: <https://news.e-works.net.cn/category146/news91692.htm>

14) e-works 홈페이지: <https://www.e-works.net.cn/>

15) 소비자와의 소통을 통해 새로운 가치를 창출한다는 하이얼 그룹의 주요 비즈니스 모델, 2005년부터 사용되어온 비즈니스 모델이나 최근 스마트제조라는 시대의 특성(인터넷 활용 제로거리, 탈중앙화 등)과 좋은 시너지를 발휘하여 새로운 형태의 “人单合一” 실천 중

16) 완벽한 데이터의 투명성을 갖는 스마트공장

17) 하나의 네트워크로 산업사슬, 공급사슬, 자본사슬, 혁신사슬을 통합하여 산업 생태계를 구축하는 플랫폼

[참고] 2020 중국 스마트제조 우수 수요기업 사례: 하이얼(海尔)

- 칭다오 하이얼 공장은 하이얼 그룹의 7번째 네트워크형 공장으로 다양한 공조기기를 만드는 공장
- 하이얼의 R&D부터 공정, 공급망까지 디지털 방식으로 통합하여 고객에게 더 나은 서비스와 제품을 공급할 수 있도록 하는 플랫폼인 COSMOPlat을 적용한 공장

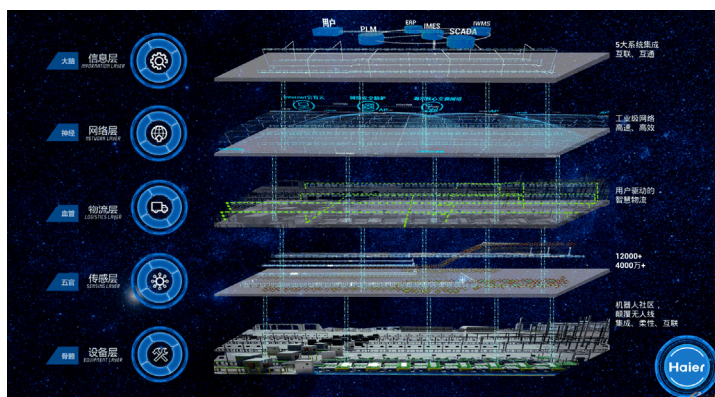
[그림 22] 칭다오 하이얼 공장 자동화 공정



자료: <https://articles.e-works.net.cn/erpoverview/article147984.htm>

- COSMOPlat은 ① 설비, ② 센서, ③ 물류, ④ 네트워크, ⑤ 정보 계층의 아키텍처를 구축하여 통합 관리 및 소비자의 요구를 반영한 “주문 제작, 유연한 제조”를 지원
 - 중국 2025 스마트제조 시범기업 1순위로 선정
 - * 하이얼은 2016년 독자 개발한 COSMOPlat을 활용하여 “초대형 맞춤형 생산”이 가능하도록 하였으며, 이를 통해 중국 최초의 WEF 등대공장으로 선정

[그림 23] COSMOPlat 5계층 아키텍처

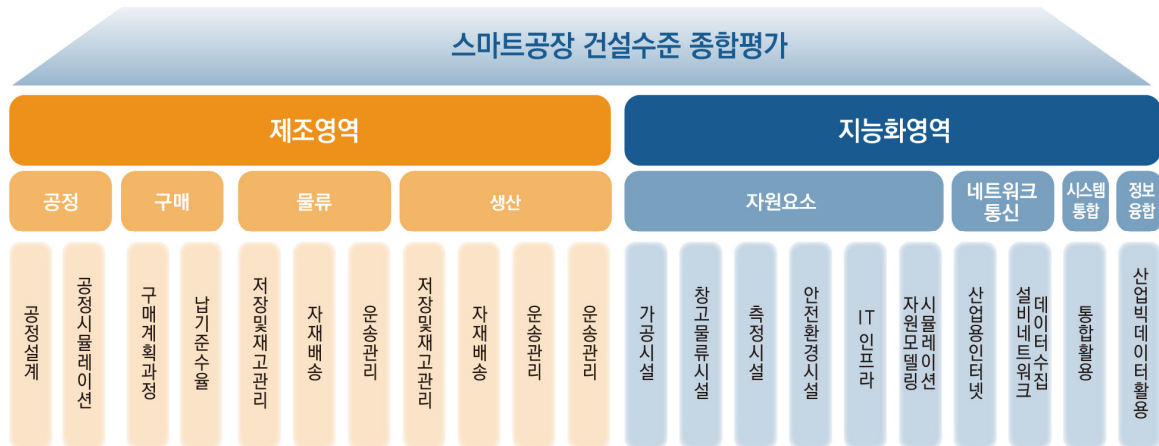


자료: <https://articles.e-works.net.cn/erpoverview/article147984.htm>

- (구축 효과) 생산 효율 20% 이상 증가, 운영비 20% 감소, 불량 발생률 20% 이상 감소, 에너지 이용률 10% 감소, R&D 주기 50% 단축, 단위 면적 당 생산량 2배 증가

- 또한 중국 100대 벤치마킹 스마트공장 선정을 위해 자체적으로 평가 프레임워크를 구축하여 평가하고 있으며, 프레임워크는 제조영역과 지능화영역으로 구분

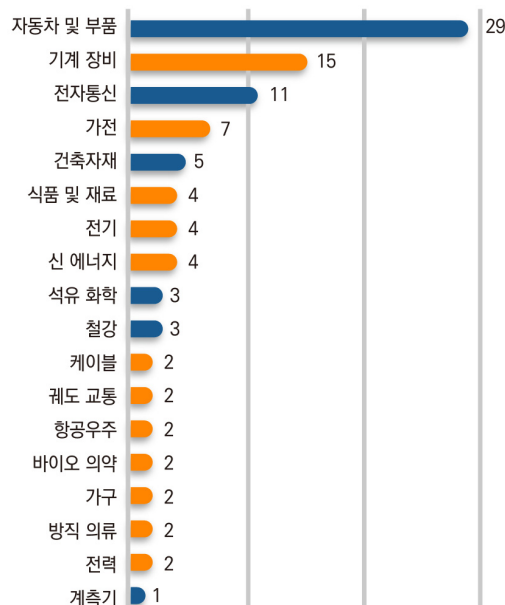
[그림 24] e-works 벤치마킹 스마트공장 평가 프레임워크



자료: https://m.e-works.net.cn/report/202103smartfactory/smartfactory.html#t_top

- e-works 선정 중국의 100대 벤치마킹 스마트공장은 전국 21개의 성시에 분포되어 있으며 장쑤성¹⁸⁾(江苏省), 산둥성(山东省), 저장성(浙江省), 광둥성(广东省)에 가장 많은 벤치마킹 스마트공장 선정('20년 기준)
- 18개의 산업 영역으로는 분류한 결과 자동차 및 부품, 기계장비, 전자통신 산업에 가장 많이 밀집

[그림 25] 산업 영역별 벤치마킹 스마트공장 현황



자료: https://m.e-works.net.cn/report/202103smartfactory/smartfactory.html#t_top

18) 장쑤성은 중국 내 제조업 규모와 비중이 가장 큰 지역인 동시에 기계 장비 산업을 중심으로 스마트화가 가장 많이 이루어진 지역이며, 2019년 기준 스마트제조 특화 단지인 스마트제조특색원구(智能制造特色园区) 67개(전국의 1/3)와 전 세계에서 스마트제조 업체(6,653개)가 가장 많은 도시인 쑤저우시가 소속된 성(省)

■ 중국 스마트제조 순위(中国智能制造排行榜) TOP100 (2019)

- (개요) 중국의 스마트제조 상위 100개 기업으로, 중국 국가 사회과학 재단(中国国家社会科学基金) 지원으로, 중국 매일경제신문(每日经济新闻)이 프랑스 리옹경영대학교, 화중과학기술대학교, 우한경영대학원, 우한 철강연구소와 협력하여 「중국 100대 스마트제조 발전과 동향에 관한 백서」를 발간·발표
- (평가 방법) 현장조사 및 전문가 평가, 기업 인터뷰 등을 통해 평가 실시
 - (현장조사) 현장 기업을 방문하여 평가
 - (지명도에 따른 1차 평가) 공식 지명도와 민간 지명도로 나누어 수집하며 공식지명도는 2015~2018년 진행한 중국 스마트제조 시범사업 참여 기업, 중국제조 시범기업 등(현장조사로 수집된 기업 15,145개 기업 중 927개 기업 선정)
 - (전문가 1차 평가) 인공지능과 같은 고급 기술을 사용하는 기업 선정(927개 기업 중 335개 기업 선정)
 - (외부 전문가 평가) 335개 기업에 대한 정보를 전문가 2,315명에게 공유 의견 수렴(새로운 기업 32개사 추가, 기존 미달 45개사 제외/ 총 322개 기업 선정)
 - (산업 전문가 평가) 322개 기업에 대한 1,360명의 평가를 통해 100개 기업 선정
 - (선정 기업 임원 인터뷰) 선정된 기업 임원과의 인터뷰 진행을 통해 기업 평가 지표 확인

〈표 28〉 중국 스마트제조 순위(中国智能制造排行榜) TOP100 수상 기업

순위	기업명
공동 1위	폭스콘(Foxconn)
	하이얼(Haier)
	화웨이(Huawei)
4위	푸야오유리공업그룹(Fuyao)
5위	알리바바(Alibaba)
	바이두(Baidu)
7위	텐센트(Tencent)
8위	BOE
9위	DJI
10위	중국중차(CRRC)
	중국조선중공업(CSIC)
	중국상업항공기(COMAC)
	중국선박공업(CSSC)
	메이디(Media)
	그리전기(GREE)

자료: 法国里昂商学院联合华中科技大学, 中国智能制造百强发展与趋势白皮书

III

포스트 코로나 시대를 대비하는 스마트제조 정책

1. 2020년 이후 정책 변화 흐름

- 《국민 경제와 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획(14.5규획)》을 새롭게 추진하는 과정에서 《중국제조2025》 및 《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》의 정책적 방향을 일관성 있게 유지
 - 스마트제조 기술 표준화 및 인공지능, 인터넷 기술 등 요소기술의 발전·적용도 지속적으로 추진 중이나, 《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》 등에서 《중국제조2025》 이행임을 명시적으로는 언급하지 않는 경향
 - 코로나19 극복을 위해 디지털화를 통한 중소기업의 대응력 제고 지원 정책 등도 추진 중

〈표 29〉 최근의 중국 주요 스마트제조 관련 산업 육성 정책 및 실행계획

구분	정책명	담당부처	발표연도	주요 내용
스마트 제조	《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》 (“十四五”智能制造发展规划)	공업정보화부 (工信部)	2021년 4월	· 2025년까지 일정 규모 이상의 제조기업 및 핵심 산업의 기업들의 기초적 디지털 전환 실현 · 2035년까지 일정 규모 이상의 제조기업 및 중추기업들의 완전한 디지털 전환 및 스마트공장 구축 완료
	《선진 제조업 발전 “14차 5개년” 계획》 (先进制造业发展“十四五”规划)	상하이(上海市), 저장성(浙江省)	2021년 7월	· 지방정부 선진 제조업 발전을 위한 행동 계획, 14차 5개년 기간 동안의 목표와 지표 설정 · 지역별 특화 제조업 분야 및 신흥 산업 집중 발전
	《제조업 고품질 발전 “14차 5개년” 계획》 (制造业高质量发展“十四五”规划)	톈진시(天津市), 장쑤성(江苏省), 허베이성(河北省)	2021년 7,8월	· 14차 5개년 계획의 국내 “제조업의 고품질화”라는 목표 달성을 위한 지방정부 제조업 발전 계획 · 제조업 실태를 파악하고 5년간의 목표와 지표를 설정
	《국가 스마트제조 표준체계 건설 지침 (2021)》 (国家智能制造标准体系建设指南)	공업정보화부 (工信部)	2021년 7월	· 《국가 스마트제조 표준체계 건설 지침(2018)》에 이어 정책 기초 및 산업 트렌드의 변화에 맞추어 새로운 표준체계와 표준 연구영역 제시 · 기본 공통, 핵심 기술, 산업 응용으로 나누어 세부 항목들을 분류
디지털화 지원	《중소기업 디지털화 역량 강화를 위한 행동 방안》 (中小企业数字化赋能专项行动方案)	공업정보화부 (工信部)	2020년 3월	· 코로나19 극복을 위해 디지털화를 통한 중소기업 대응력 제고 지원 · 중소기업 수요에 부합하는 디지털 플랫폼, 시스템 솔루션, 제품과 서비스 육성을 지원
인공지능 인터넷	《국가의 새로운 인공지능 표준화 체계 구축을 위한 지침》 (国家新一代人工智能标准体系建设指南)	공업정보화부 (工信部), 국가표준화관리 위원회 (国家标准化管理 委员会) 등 5개 부처 합동	2020년 7월	· 2021년까지 초고도 AI 표준화 설계 및 표준체계를 구축하며 핵심 기술, 응용 기술, AI 윤리 등 20개 이상 분야의 연구 완료 · 2035년 데이터, 알고리즘, 시스템, 서비스 중점 표준 개발 및 제조, 교통, 금융, 보안 등 적용
	《산업인터넷 혁신 발전 행동 계획 (2021-2023)》 (工业互联网创新发展行动计划)	공업정보화부 (工信部)	2020년 12월	· 2023년까지 새로운 산업인터넷 인프라 구축의 양적 질적 선진화 추진 · 인터넷 시스템 강화, 산업용 데이터 라벨 대한 관리 조치, 플랫폼 확장 사업, 신행 모델 육성 등

자료: 연구진 작성

2. 주요 정책 내용 및 추진현황

가. 스마트제조 발전 14차 5개년 계획(2021-2025) (“十四五”智能制造发展规划)

- 《국민 경제와 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획》의 일환으로, 《스마트제조 발전 “13차 5개년” 계획》과 연속성을 가지며, 2025년까지의 구체적인 단기목표 및 2035년까지의 장기 목표를 설정
 - (13차 5개년 계획 평가) 2021년 7월 국가발전개혁위원회에서 발표한 보고서¹⁹⁾에 따르면 13차 5개년 계획의 5개년 기간 동안 중국의 제조업은 첨단 제조분야, 장비 제조분야, 전략적 신흥 산업 분야의 부가가치가 각각 10.3%, 8.4%, 9.5% 증가
 - 특히 《스마트제조 발전 “13차 5개년” 계획》의 효과로 스마트제조 장비 국산화비율 50% 달성, 매출액 10억 위안을 초과하는 시스템 솔루션 공급기업 43개 육성, 285개의 관련 국가 표준과 28개의 국제 표준 제정, 70개 이상의 의미 있는 산업인터넷 플랫폼 구축을 달성
 - 프로젝트 대상 기업은 평균 생산효율성 45% 증가, 제품 개발 주기 35% 단축, 제품 불량률 35% 감소의 효과를 거두는 등 2020년까지의 목표를 상회하는 성과를 달성한 것으로 보고
 - 《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》은 단기 목표(~2025)와 2035년까지²⁰⁾의 장기 목표를 설정·제시
 - (1기: ~2025년) 일정 규모 이상의 제조기업 및 핵심 산업 기업들의 기초적 디지털 전환 실현
 - (2기: ~2035년) 일정 규모 이상의 제조기업 및 중추기업들의 완전한 디지털 전환 및 스마트공장 구축 완료

〈표 30〉 스마트제조 발전 13차, 14차 5개년 계획 비교

정책	《스마트제조 발전 13차 5개년 계획》		《스마트제조 발전 14차 5개년 계획》	
	1기	2기	1기	2기
기간	2016년 ~ 2020년	~ 2025년	2021년 ~ 2025년	~ 2035년
목표	· 스마트제조 기술 및 장비 혁신 · 발전 기반 강화 · 스마트제조 생태계 구축 · 중점 분야 발전 성과 도출	· 스마트제조 자원 시스템 기반 구축 · 중점 분야 스마트화 실현(초기)	· 제조기업 역량 고도화 · 장비, 소프트웨어 국산화 · 표준 제정 · 산업인터넷 플랫폼 구축	· 일정 규모 이상 제조기업 전면 디지털화 · 중추기업의 디지털 전환 구현
임무	· 스마트제조 장비 발전 가속화 · 핵심 공통기술 혁신 강화 · 스마트제조 표준체계 구축 · 산업인터넷 인프라 구축 · 스마트제조 시범 역량 강화 · 핵심분야 스마트 전환 촉진	· 중소기업의 스마트화 촉진 · 스마트제조 생태계 육성 · 지역별 스마트제조 균형 발전 촉진 · 스마트제조 인재팀 구축	· (연구개발 및 인프라) 시스템혁신 가속화 및 통합개발 · (스마트공장 및 디지털화 지원) 홍보 및 적용 · (제조장비 및 솔루션) 자체공급 및 산업 시스템 강화 · (스마트제조 보안) 통합 기초지원 및 스마트공장 안전보장 강화	

자료:工业和信息化部,《智能制造“十三五”发展规划》,《十四五智能制造发展规划》참고하여 연구진 작성

19) 국가발전개혁위원회(2021), 「“13차 5개년 계획” 실행 요약 평가 보고서」.

20) 2021년 공개한 《14차 5개년 계획》은 중국 공산당 창당 100주년을 맞아 5년 단위 계획과 2035년까지의 중장기 전략을 포함한 《중화인민공화국 국민 경제와 사회 발전을 위한 “14차 5개년” 계획과 2035년 장기 목표 개요(中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要)》를 공개

■ 《스마트제조 발전 14차 5개년 계획》 목표 달성을 위해 4개의 주요임무 제시

- (연구개발 및 인프라) 시스템 혁신 가속화 및 통합 개발을 위한 새로운 모멘텀 강화
 - (핵심기술 연구 강화) 설계, 생산, 관리, 서비스 등 제조공정, 설계 시뮬레이션, 하이브리드 모델링 등 기초기술, 적층제조, 초정밀 가공, 센서 등 스마트제조 핵심 기술 연구개발 강화
 - * (핵심기술) 제품 최적화 설계 및 전 제조공정에 대한 시뮬레이션 기술, 기초 메커니즘과 데이터에 의해 구동되는 하이브리드 모델링 기술, 적층제조 기술, 초정밀 가공 기술, 정밀 성형(Near-net Shaping) 기술, 산업현장 다차원 측정 센서, 장비와 생산 공정 디지털 전환 기술, 5G, 인공지능 기술 등
 - (시스템 통합기술 혁신 가속화) 장비, 작업 현장, 공장 등 생산 프로세스 관련 데이터 모델을 구축하고 이를 기반으로 하는 플랫폼, 도메인, 비즈니스 간 상호 작용과 협업 최적화를 위한 기술 개발 및 지원
 - * (시스템 통합기술) 데이터 모델과 표준 인터페이스에 기반한 복합 데이터 수집 기술, 제품설계 소프트웨어, 관리 소프트웨어, 업무관리 소프트웨어 등 업무 간 협력 커넥티드 기술, 산업체인 협력 소프트웨어, 공유 클라우드, 설계·생산·관리·서비스 등 제조 전 과정을 포괄하는 시스템 모니터링 기술 등
 - (혁신 네트워크 구축 가속화) 핵심 프로세스, 공작기계, 디지털 트윈과 같은 핵심 영역의 제조 혁신 센터를 구축하고 공통 기술에 대한 연구개발 수행, 테스트 플랫폼 구축을 통한 제조 장비 및 시스템 보급 실시
- (스마트공장 및 디지털화 지원) 스마트제조 홍보 및 지원을 위한 적용 사례 개발·보급 지원 및 디지털화 촉진
 - (시범 공장 건설) 다양한 혁신 요소를 포함한 디지털화, 네트워크화, 스마트화 시범 공장을 구축하고 공급사슬 내 상하 벤더들의 통합 혁신을 위한 공급망 협업 플랫폼 구축
 - (디지털화 및 네트워크화 발전) 장비제조, 전자정보²¹⁾, 원자재, 소비재 등 각 세분화된 산업의 특성과 애로사항 해결을 지원할 수 있는 스마트제조 로드맵 수립, 단계별 디지털화·네트워크화 지원
 - (지역 제조업 디지털화 촉진) 지역별 특성을 반영한 스마트제조 발전 경로를 탐색하고 핵심 기술 혁신, 수요 공급 매칭, 인재 교육 분야 지역 간 협력 촉진

[참고] 스마트제조 시범공장 유형별 구분

- (스마트시나리오) 가상 세계에 스마트제조를 구현하는 과정에서 디지털트윈, 인공지능, 5G, 블록 체인, AR/VR, 엣지컴퓨팅 등 단일시나리오(典型场景)들 간의 융·복합을 통해 스마트시나리오(智能场景)를 구축
- (스마트작업장) 가공, 조립, 검사, 물류 등을 연결하여 공정 개선과 혁신을 창출하고, 생산설비의 네트워크화와 공정의 디지털화를 통해 제조의 유연화 실현
- (스마트공장) ICT 기초 역량을 보유한 기업을 중심으로, 설계, 생산, 관리, 서비스 등 제조 전 과정의 스마트화 추진, 업무 간 데이터 공유로 핵심 업무에 대한 명확한 예측과 최적화 실현
- (스마트공급망) 자동차, 항공우주, 공작기계, 전력 장비, 의료장비, 가전제품, 집적회로(반도체) 등 협력을 통한 시너지 효과와 스마트제조 역량이 뛰어난 업종들을 대상으로, 공급망 시너지 플랫폼 구축, 데이터 커넥티드, 데이터 신뢰성, 생산 협업, 자원의 유연한 활용 추진
 - * 2025년까지 스마트시나리오 2,000개 이상, 1,000개 이상의 스마트작업장, 업종을 선도하는 벤치마킹 스마트 공장 100개 이상 구축하고, 100개의 스마트공급망을 선별·운영 목표

자료:工业和信息化部装备工业一司(2021), 《“十四五”智能制造发展规划》

21) 전자정보(电子信息)는 네트워크 데이터의 전송 및 처리를 위한 컴퓨터와 통신 분야의 고밀도 융합기술 산업, 전자장비와 정보시스템을 통합하여 설계하는 것을 의미하며, 국방과학 분야를 직접적으로 지칭하는 국내의 표현과는 상이

- (제조 장비 및 솔루션) 자체 공급 강화 및 경쟁력 강화를 위한 스마트제조 지원 장비·솔루션 개발
 - (스마트제조 장비 개발) 공정 상 인식, 제어, 의사 결정 등 대외 의존이 높고 국내 기술의 한계가 명확한 분야의 기술 및 장비 혁신을 위해 대학-연구원 공동 연구를 실시
 - (산업 소프트웨어 제품 협력개발) 소프트웨어 회사-장비 제조 회사-사용자-과학 연구기관이 협력하여 제품 라이프 사이클 및 전체 제조 프로세스의 핵심 소프트웨어 개발 추진
 - (시스템 솔루션 개발) 공급자-수요자의 상호 작용을 강화하여 현장 최적화 솔루션 개발, 중소기업의 특성과 요구사항을 적극 반영한 가볍고 유지 관리가 쉽고 비용이 저렴한 솔루션 개발
- (스마트제조 보안) 기초적 지원 체계를 통합하고 새로운 스마트제조 보안 체계 구축
 - (표준화 작업 심화 추진) 글로벌 최고 수준의 스마트제조 및 산업 응용 표준체계 구축
 - (정보 인프라 개선) 산업인터넷, 사물인터넷, 5G 및 기가비트 광 네트워크와 같은 새로운 네트워크 인프라의 대규모 지원 가속화
 - (보안 강화) 스마트제조의 보안 요구사항에 중점을 두고 네트워크, 정보 및 기능 보안 체계 구축, 암호 기술의 역량 강화 및 활용 촉진

나. 지방정부의 제조업 관련 “14차 5개년” 계획

■ 스마트제조 핵심 지역 중 하나인 상하이와 저장성은 지역단위의 계획인 《선진 제조업 발전 “14차 5개년” 계획》을 발표하고, 2025년까지의 발전 목표 제시

- (상하이) 《상하이 선진 제조업 발전 “14차 5개년” 계획》은 경제밀도, 혁신 농도, 브랜드 가시성, 디지털 전환 분야의 18가지 지표를 제시하였으며 3개의 선도 산업, 6개의 중점 산업을 선정하여 “3+6” 신산업 체계 구축을 추진
 - (3대 선도산업) 집적회로, 바이오의약, 인공지능
 - (6대 중점산업) 전자정보, 생명건강, 자동차, 첨단장비, 선진소재, 패션소비재
 - 대부분의 목표는 시장이 주체가 되는 기대성(预期性) 지표로 구성되어 있으며, 정부의 책무를 의미하는 구속성(约束性) 지표는 규제개선이나 인프라 구축에 한정

〈표 31〉 상하이 “14차 5개년” 제조업 발전 주요 지표

구분	세부 내용 (단위)	2025년 목표	속성 ²²⁾
경제 밀도	시 전체 산업 총액 대비 제조업 증가치 비중 (%)	유지	기대성
	시 전체 서비스 증가치 대비 생산성 서비스 증가치 비중 (%)	66.7%	기대성
	집적회로, 바이오의약, 인공지능 3대 선도산업 규모	2배	기대성
	공업 노동 생산율 (만 위안/명)	40 이상	기대성
	공업단지 단위 토지당 생산액(공용 공업용지) (억 위안/km ²)	80	기대성
	단위 공업 증가치 당 에너지 소비 감소 비율 (%)	시의 목표 달성	구속성
혁신성	일정 규모 이상 공업기업의 전체 영업이익 대비 R&D 비용의 비율 (%)	전국 상위권	기대성
	일정 규모 이상 공업기업의 영업이익 매 1억 위안 당 유효 발명 특허 수 (건/억 위안)	1.5 이상	기대성
	국가와 시급의 기업 기술 센터 수 (개)	900 전후	기대성
	핵심 기초 부품 양산화 수량 (항목)	300	기대성
브랜드 가시성	제조업 세계 500대 기업 (개사)	4 전후	기대성
	시급 특화 산업단지 (개)	50 전후	기대성
	시범기업 선도 브랜드 (항목)	200	기대성
디지털 전환	공업용 로봇 사용 밀도 (대/만 명)	100 증가	기대성
	일정 규모 이상 제조기업의 디지털 전환 비율 (%)	80	기대성
	산업인터넷 공시 가입 수 (개)	100억	기대성
	디지털화 트레이드마크 응용 시나리오 (개)	1,000 이상	기대성
	벤처마킹 스마트공장 (개)	200	기대성

자료: 上海市人民政府办公厅(2021), 《上海市先进制造业发展“十四五”规划》的通知

22) 중국 발전계획을 분류하는 지표로 기대성(预期性) 지표와 구속성(约束性) 지표로 구분.

기대성 지표는 시장이 주체가 되는 지표로 정부는 최소한의 개입으로 성장을 기대하는 지표이며, 구속성 지표는 정부의 책무를 반영하는 지표로 약속의 성격을 가지고 정부 참여 비중이 큰 지표를 의미

- (저장성) 저장성은 《저장성 글로벌 선진 제조업 기지 건설을 위한 “14차 5개년” 계획》을 통해 국내 제조업 규모와 제조혁신 투자 부문 1위 유지를 목표로, 글로벌 스마트제조 핵심 기지로의 도약을 위한 기술, 산업 및 비즈니스, 친환경 부문의 목표를 제시
 - (신흥산업) 차세대 정보기술, 바이오의약 및 고성능 의료기기, 신소재, 첨단장비, 친환경 에너지
 - (선도산업) 자동차, 친환경 석유화학, 현대 방직, 스마트홈

〈표 32〉 저장성 “14차 5개년” 제조업 발전 주요 지표

구분	세부 내용 (단위)	2020년 현재	2025년 목표	속성
품질 발전	GDP 대비 제조업 증가치 비중 (%)	32.7	33.3 전후	기대성
	일정 규모 이상 제조업 근로자 노동 생산율 (만 위안/명)	23.5	33	기대성
	일정 규모 이상 공업 면적 증가치 (만 위안/묘 ²³⁾)	136	180	기대성
기술 혁신	일정 규모 이상 제조기업의 영업이익 대비 R&D 비용 비율 (%)	2.8	3.4	기대성
	일정 규모 이상 공업기업의 영업이익 매 100억 위안 당 유효 발명 특허 수 (건)	103	140	기대성
산업 구조	GDP 대비 디지털 경제 핵심 산업 증가치 비중 (%)	10.9	15	기대성
	일정 규모 이상 공업기업 대비 하이테크 제조기업 증가치 비중 (%)	15.6	19	기대성
녹색 발전	단위 공업 증가치 당 에너지 소비 감소 비율 (%)	-	[16] 이상	구속성
	만 위안 공업 증가치 당 용수 소비 감소 비율 (%)	-	[16]	구속성
경영 환경	경영 환경 편의 지수	76.1*	90	기대성

주: [] 5년 누적, *) 2019년 수치

자료: 浙江省人民政府(2021), 《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》的通知

■ 이외에도 텐진시, 푸젠성, 허베이성 등도 《제조업 고품질 발전 “14차 5개년” 계획》 발표

- (텐진시) 13차 5개년 기간(16~20) 동안 성공적인 기술 집약 제조특화도시를 구축한 텐진시는 《중화인민 공화국 국민 경제와 사회 발전을 위한 “14차 5개년” 계획과 2035년 장기 목표 개요》의 고품질 산업 구축 목표에 따라 《텐진시 제조업 고품질 발전 “14차 5개년” 계획》 발표
 - (스마트기술산업) 인공지능, 차세대 정보기술, 5G
 - (신흥산업) 바이오의약(화학약, 현대중약, 생물약, 첨단의료기기, 스마트의료와 빅헬스), 신에너지(리튬이온 배터리, 풍력 발전, 태양광 발전, 수소에너지), 신소재(차세대 정보기술 소재, 생물 의료용 재료, 신에너지 소재, 첨단 장비 재료, 친환경 소재, 첨단 신소재)
 - (경쟁산업) 장비제조(스마트장비, 해양장비, 철도 운송 장비), 자동차(에너지 효율 자동차, 신에너지 자동차, 스마트카), 석유화학(석유화학 심층가공, 올레핀 심층 가공, 첨단 정밀 특수 화학품), 항공우주(항공, 우주)
 - (전통산업) 현대 야금(고급화, 생산 가속화 및 친환경화), 현대 경공업(식품, 경공업, 방직 의류)

23) 중국식 토지면적 단위, 1묘(亩)는 약 666.7m²

〈표 33〉 텐진시 “14차 5개년” 제조업 발전 주요 지표

구분	세부 내용 (단위)	2020년 현재	2025년 목표
품질 발전	공업 연평균 증가치 ^① (%)	3.6	6 이상
	지역 총생산 가치 대비 제조업 가치 증가율 (%)	21.8	25
	공업 근로자 누적 노동 생산율 (%)	-	6.5
구조 업그레이드	일정 규모 이상 산업의 증가치 대비 전략적 신흥산업 증가치 비중 (%)	26.1	40
	일정 규모 이상 공업기업 대비 하이테크 제조기업 증가치 비중 (%)	15.4	30 이상
	전 시의 일정 규모 이상의 공업기업과 정보서비스기업의 영업이익 중 가치 대비 스마트과학기술 산업의 영업이익 증가치 비율 (%)	23.5	30
혁신 발전	일정 규모 이상 공업기업의 영업이익 대비 R&D 비용 비율 (%)	1.13 ^②	1.35
	국가 하이테크기업 수 (개사)	7,420	11,600
	국가 기업 기술센터 수 (개)	68	90 전후
	일정 규모 이상 공업기업의 신제품 판매 수익 비중 (%)	20.3	20 이상
녹색 집약	단위 공업 증가치 당 에너지 소비 누적 감소 비율 (%)	16	국가 임무 완성
	공업 고체 폐기물 종합 이용률 (%)	98.6	98 이상
	공업 용지 생산효율 (억 위안/km ²)	27	40
융합 발전	주요 업무 전면 디지털화 기업 비율 (%)	55.9	65
	지역 총 생산 증가치 대비 생산성 서비스업 증가치 비중 (%)	40.8	45

주: ① 5년 연평균 증가 속도, ② 2019년 지표

자료: 天津市人民政府办公厅(2021), 《天津市制造业高质量发展“十四五”规划》

- (장쑤성) 중국 내에서 제조업 규모와 비중이 가장 큰 지역인 장쑤성은 2021년 8월 14차 5개년 기간 제조업 고품질 발전을 위한 목표 및 정책 공개
 - 장쑤성은 13차 5개년 기간(16~'20) 동안, 전략적 신흥산업과 첨단기술산업의 생산 가치가 각각 8%, 6.4% 향상하였으며, 약 86개의 주요 산업 네트워크 플랫폼 구축과 12개의 1,000억 위안이 넘는 연간 영업이익을 가진 기업 육성 등을 성공적으로 달성
- 중앙 정부의 《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》과 마찬가지로 단기 목표(~2025)와 2035년까지의 장기 목표를 설정·제시
 - (1기: ~2025년) 장쑤성의 국내 및 국제 제조업 선두 위치 견지, 기술·제조·공급의 고효율 및 고품질 발전을 하여 지역 내 기업 간 협력과 녹색제조 역량 고도화 달성 → 선도기업 육성, 선진 제조 클러스터 구축
 - (2기: ~2035년) 성 제조업의 자주적 혁신능력, 전주기의 생산효율, 국제 경쟁력 대폭 향상
 - (산업 클러스터) 장쑤성은 6개의 우수한 선진 제조 클러스터를 보유하고 있으며 14차 5개년 기간 동안 10개를 추가 구축할 예정

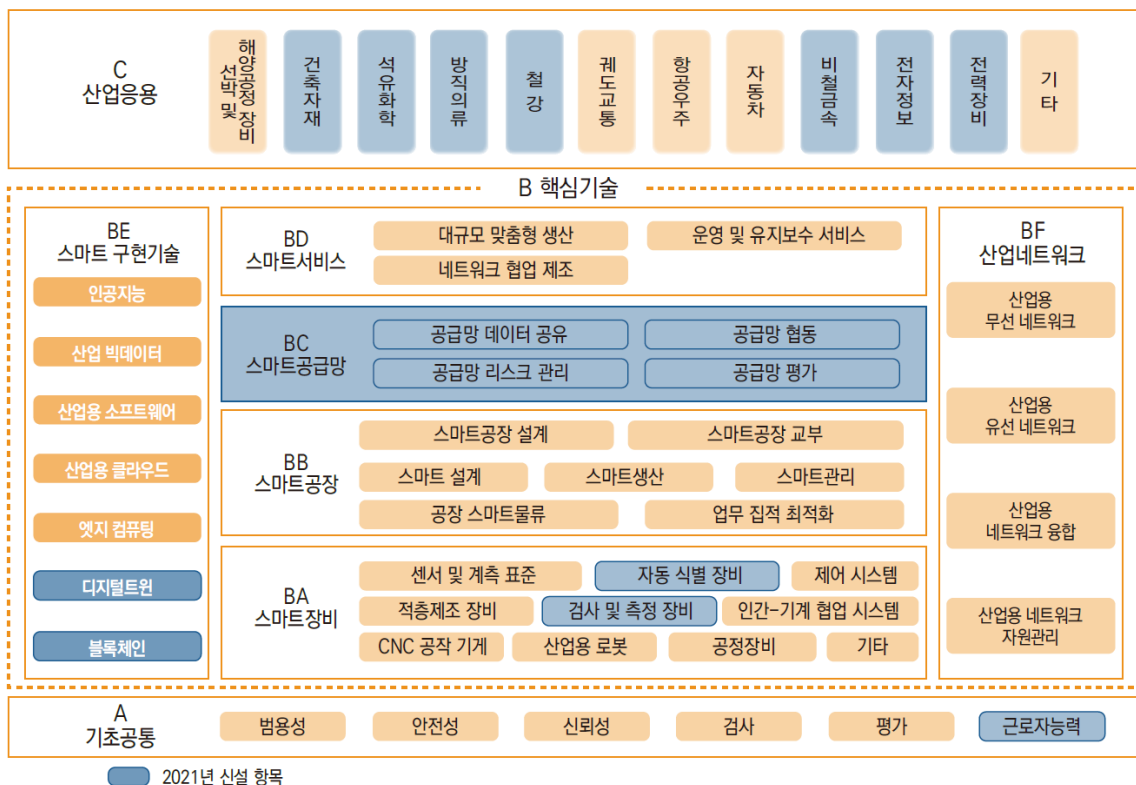
다. 국가 스마트제조 표준체계 건설 지침(2021) (国家智能制造标准体系建设指南)

■ 스마트제조 관련 표준 제정과 관련하여, 중국 공업정보화부는 2018년 공개한 《국가 스마트제조 표준체계 건설 지침(2018)》을 보완하고, 정책기조 변화(13.5 → 14.5)와 산업 트렌드 변화에 맞추어 새로운 《국가 스마트제조 표준체계 건설 지침(2021)》을 공개

- 2023년까지 100개 이상의 스마트제조 관련 국가표준 및 산업표준을 제정하고 현장에서 즉각 활용이 가능한 표준체계를 구축
 - 빠른 표준 제정 및 현장 적용률을 높이기 위해 스마트제조 관련 국가 및 국제 표준 437개를 정리·분류하고 현장의 요구를 정리하여 현장에 필요한 표준을 우선 제정할 수 있도록 지원
- 스마트제조 표준체계는 A 기반공통, B 핵심기술, C 산업응용 단계로 나누어 체계화
 - (A 기반공통) 범용성, 안전성, 신뢰성, 검사, 평가, 근로자능력*을 포함
 - (B 핵심기술) 스마트장비, 스마트공장, 스마트공급망*, 스마트서비스, 스마트 구현기술, 산업 네트워크 등 스마트제조 관련 모든 분야
 - (C 산업응용) 선박 및 해양공정 장비, 건축자재, 석유화학, 방직의류, 철강, 궤도교통, 항공우주, 자동차, 비철금속, 전자정보, 전력장비, 기타로 분류

* 근로자능력과 스마트공급망은 2021년판에서 신규 추가

[그림 26] 중국 국가 스마트제조 표준체계 (2021)



자료:工业和信息化部(2020),《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》

라. 중소기업 디지털화 역량 강화를 위한 행동 방안 (中小企业数字化赋能专项行动方案)

■ 중국 공업정보화부는 코로나19로 인해 기업 운영에 치명적 영향을 받은 중소 제조기업을 대상으로 디지털 혁신을 통한 극복 방안을 제시하고 지원하는 《중소기업 디지털화 역량 강화를 위한 행동 방안》을 발표('20.3월)

- (주요 내용) 코로나19 위기상황에서 디지털 역량 강화를 통해 중소기업의 위기 대응 능력을 제고하고, 지속가능한 발전이 가능하도록 중소기업에 적합한 통합 디지털 플랫폼, 시스템 솔루션, 제품 서비스 홍보, 네트워크 인프라 등의 지원을 추진
- 세부 내용으로 스마트제조 수준향상 등을 포함하여 총 13개의 주요임무를 제시
 - (정보기술을 활용하여 역학 및 방역 강화) 방역물품 보급, 감염병 경보, 확진자 이동 및 경로 확인 등의 기능을 포함한 데이터 기반의 애플리케이션을 보급하여 효과적인 방역과 빠른 일상 복귀를 지원
 - * 여정카드(行程卡), 건강코드(健康码) 등
 - (디지털 업무 툴 활용 및 지원) 온라인 오피스, 원격 근무 및 협업, 화상회의 툴 등 비대면 근무가 가능하도록 하는 툴(tool) 이용료에 대한 중소기업 수수료 감면 등 다양한 재정 혜택 지원
 - (중소기업 클라우드 활용 촉진) 중소기업을 위한 클라우드 제조 플랫폼 및 클라우드 서비스 플랫폼 등을 출시하고, 클라우드 내 다양한 활용 도구를 중소기업이 자유롭게 활용할 수 있도록 지원
 - (디지털 플랫폼 강화) 사물인터넷, 빅데이터, 엣지 컴퓨팅, 5G, 인공지능과 같은 첨단 기술을 활용한 범용성 높은 플랫폼과 애플리케이션 개발 보급을 통하여 중소기업의 디지털화를 촉진하고, 중소기업을 위한 테스트 인증 서비스를 지원하여 기업별 지원
 - (혁신적인 디지털 솔루션 개발) 다양한 산업의 중소기업이 활용할 수 있는 저렴하고 편리한 디지털 솔루션을 개발하여 R&D, 설계, 조달, 생산, 판매, 물류, 재고 등 타 사업과의 협력을 지원하고, 협업 물류, 공유 생산, 스마트물류를 통해 코로나19로 마비된 공급망에 긴급 대처 가능하도록 지원
 - (스마트제조 수준 향상) 기본적인 역량을 갖춘 중소기업 대상으로 스마트장비 및 시스템을 지원하여 스마트 생산라인과 스마트공장을 구축, 공정 최적화, 민첩한 제조, 정밀 관리 및 지능적 의사결정 등을 촉진
 - (데이터 공유·활용 강화) 산업 클러스터, 공급망 간 데이터 통신 채널을 구축하여 원활한 데이터 및 제조 자원 공유와 생산 프로세스 조정이 가능하도록 하며, 데이터 수집과 처리 능력이 있는 기업의 참여로 낭비되는 중소기업의 데이터 활용 및 부가가치 생산과 혁신을 지원
 - (디지털 경제의 새로운 모델 개발) 코로나19로 인해 개발된 새로운 산업 분야(비대면 산업, 공유 산업 등)에 대한 적극 지원으로 경쟁력 강화
 - (공급망 플랫폼 지원 강화) 코로나19로 인한 기존의 폐쇄적 공급망의 한계를 극복하기 위한 대안으로 즉각적인 유통채널을 매칭해주는 플랫폼 지원을 통해 유통채널, 원자재 조달, 생산라인, 작업 인력, 판매 및 마케팅 등에서의 협업을 지원
 - (산업 클러스터 디지털 개발 촉진) 비효율적인 개별 기업 지원 보다는 산업 클러스터 단위의 통합 지원을 통해 긴급한 상황에 효율적 지원이 가능하도록 하며, 중소기업 창업 혁신 기지를 신설하여 새롭게 파생할 수 있는 산업을 적극 지원

- (산업-금융 플랫폼 서비스 수준 향상) 중소기업-디지털 서비스 제공 기업-금융기관 간 협력을 촉진하고 중소기업의 금융 및 신용 향상을 위한 공공 서비스 플랫폼을 만들어, 온라인 다자 계약, 신용 대출, 금융 임대, 담보 보증 등 코로나19 시기의 중소기업 금융 지원을 강화
- (통신 네트워크 강화) 통신 사업자의 고속 광대역 네트워크 기능 개선을 지원하여 네트워크 서비스 비용 절감을 유도하며, 중소기업에 위한 네트워크, 컴퓨팅 및 보안과 같은 디지털 기반 시설 건설을 지원
- (네트워크 및 데이터 보안 강화) 《네트워크보안법(网络安全法)》 등 보안관련 법률·법규·표준을 제정하고, 중소기업 보안을 위한 공공 서비스 플랫폼을 구축하여 중소기업에 위한 전방위적인 보안 솔루션을 지원

마. 인공지능 표준화 지침 및 산업인터넷 혁신 행동계획

■ 공업정보화부(工业和信息化部), 국가표준화관리위원회(国家标准化管理委员会) 등 5개 부처 《국가 차세대 인공지능 표준체계 구축을 위한 지침》(国家新一代人工智能标准体系建设指南)을 발표('20.7월)

- 인공지능 기술의 산업적 활용기반 마련을 위해 표준화 및 표준체계 설계 등을 2021년 및 2023년의 단기 목표와 실행과제들로 설정
 - (~2021년) 인공지능 관련하여 국가 최상위 표준을 설계하고, 표준 개발의 규칙 및 표준 간 관계 정리, 기초기술·핵심기술 등 20개 이상의 주요 표준 개발을 위한 예비 연구 실행
 - (~2023년) 인공지능 기초 표준체계를 구축하고 데이터, 알고리즘, 시스템, 서비스와 같은 주요 분야의 표준화를 통한 산업(제조, 운송, 금융 등)으로의 영향 확장
- 이러한 인공지능 기술과 산업에 대한 표준 개발을 통해 스마트제조, 스마트농업, 스마트교통, 스마트의료 등 다양한 분야의 혁신 주도를 목표로 설정
 - 특히 스마트제조 분야에서는 데이터 인식, 자율 제어, 시스템 시너지, 맞춤형 제조, 유지보수 및 검수, 공정 최적화 분야의 표준을 개발하여 대규모 맞춤형 제조, VR/AR 기술을 적용한 예측 유지보수, 공정·물류·운영 최적화 실현을 목표로 제시
- 인공지능 표준화 체계는 8개 항목을 각각 8단계로 나누어 설정
 - ① 공통 기반, ② 기술 및 제품 지원, ③ 기초 소프트웨어 플랫폼, ④ 범용기술, ⑤ 도메인기술, ⑥ 제품 및 서비스, ⑦ 산업 응용, ⑧ 안전/윤리

[그림 27] 중국 국가 인공지능 표준체계



자료: 国家标准化管理委员会(2020), 《国家新一代人工智能标准体系建设指南》

■ 산업인터넷 인프라 구축의 양적 질적 선진화를 위해 《산업인터넷 혁신 발전 행동 계획(2021-2023)》(工业互联网创新发展行动计划)을 발표(‘20.12월)

- 2017년 《“인터넷+선진 제조업” 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견》 이후 중국의 산업인터넷은 2020년까지 3년간 성공적인 발전성과를 보였으며, 2021년~2023년을 중국 산업인터넷 고속 성장 기간으로 설정하여 광범위하고 심층적인 발전을 위해 《산업인터넷 혁신 발전 행동 계획(2021-2023)》을 수립
- 2023년까지 인프라 개선 및 신설, 통합 애플리케이션 발전, 기술 혁신, 산업 발전 생태계 개선, 보안 기능 강화 목표
- 11개의 주요 임무와 2023년까지의 달성 목표를 공개하고 담당 부처를 지정

〈표 34〉 《산업인터넷 혁신 발전 행동 계획(2021-2023)》 주요 임무

임무	2023년까지 달성 목표	담당 부처
네트워크 시스템 강화	· 2023년까지 50개 기업 인트라넷 업그레이드 및 벤치마킹 기업 선정 · 고품질 엑스트라넷 인프라 및 서비스 구축 · “5G+산업인터넷” 관련 8개의 공공 서비스 플랫폼 구축	공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 비상대응부, 국유자산감독관리위원회
표식 해석 체계 ²⁴⁾ 구축	· 150억 개 이상의 정보 표식 추가 · 국가 단위 정보 분석 및 관리, 인증 서비스를 위한 최상위 표식 노드 구비 · 블록체인과 같은 통합 서비스 능력 제고	산업정보화부, 상무부, 위생건강위원회, 응급부, 시장감독총국
플랫폼 체계 확장	· 2020년 대비 공업기업의 클라우드 연동 장비 수 2배 확장 · 3~5개의 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업인터넷 플랫폼 구축 · 70개 이상의 지역 특화형 플랫폼 구축	공업정보화부, 교육부, 국유자산감독관리위원회
데이터 수집 및 활용 능력제고	· 2023년까지 국가 산업인터넷 빅데이터센터 구축 완료 · 20개의 지역별, 10개의 산업별 보조 센터 건설 · 산업용 애플리케이션 품질 향상 및 50만개 달성	공업정보화부, 교육부, 비상대응부, 국유자산감독관리위원회, 시장감독총국, 중국은행감독관리위원회, 에너지국
신모델 육성	· 산업인터넷 발전으로 인해 파생하는 새로운 모델 100여개 시범 · 선도적인 제조기업과 중소기업을 모델로 하여 벤치마킹 모델 생성 · 200여개의 기업에 적용	공업정보화부, 상무부, 국유자산감독관리위원회
융합 응용 심화	· 대기업과 중소기업 통합발전 강화 · 1, 2, 3차 산업 통합 발전 가속화 · 주요 산업에 대한 융합 응용 시범 사례 150건 진행 · 40여 개의 융합 응용 시나리오 구축	공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 상무부, 비상대응부, 국유자산감독관리위원회
주요 표준 구축	· 수준 높은 산업인터넷 표준체계(기초·통합·개방형) 구축 완료 · 60개 이상의 핵심 표준 개발 완료	공업정보화부, 과학기술부, 상무부, 보건위원회, 국유자산감독관리위원회, 시장감독총국, 지식재산권국
기술 역량 향상	· 산업인터넷 핵심기술 역량 고도화 · 산업용 5G 칩/모듈/게이트웨이, 엣지 컴퓨팅 등	공업정보화부, 과학기술부, 지식재산권국
산업 협력 발전	· 전국 산업인터넷 시범 기지 5개 선정 · “5G+산업인터넷” 통합 응용 시범구 10개 건설 · 플랫폼 응용혁신 센터 일괄 건설 및 산업인터넷 시범구 일괄 배치	공업정보화부, 과학기술부
보안 강화	· 원자재, 장비, 전자정보 등 중점 업종의 시범 기업 선정 · 20개의 보안 서비스센터 운영 · 보안 공공 서비스 플랫폼 건설 · 산업인터넷 중점 응용 분야 10개의 사이버안전 혁신 응용 시범구 조성	공업정보화부, 과학기술부, 생태환경부, 국유자산감독관리위원회, 에너지국, 국방과학산업국
개방 협력 심화	· “일대일로” 주요국 산업인터넷 교류 및 협력 메커니즘 구축	공업정보화부, 과학기술부, 상무부, 시장감독총국, 지식재산권국

자료: 工业互联网专项工作组(2020), 《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》

24) 표식 해석 체계: 산업인터넷 상의 각 정보에 표식을 남겨 정보의 수집·활용·분석 등이 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 체계로, 산업인터넷 네트워크에서의 상호연결을 가능하게 하는 기반이며, 전 세계 네트워크 네이밍 체계인 DNS(Domain Name System)와 유사한 개념

IV 결론 및 시사점

- (장기 비전 제시 및 정책 일관성 유지) 중국은 2016년 국가 발전을 위한 13차 5개년 계획부터 스마트제조 중요성을 강조하였으며 《중국제조2025》와 《인터넷+》라는 최대 30년의 국가 장기 비전을 제시하여 스마트제조 산업 육성 및 경쟁력을 강화
 - 중국은 스마트제조를 통한 글로벌 제조 리더 국가로의 도약이라는 일관된 목표를 실현하기 위해 제조업 기반 혁신을 주도하는 《중국제조2025》와 인터넷기술 경쟁력 강화를 통한 전통 산업의 혁신을 도모하는 《인터넷+》 투 트랙(two-track)으로 진행한다
 - 《중국제조2025》와 《인터넷+》는 12차 5개년 기간인 2015년 수립되었으며 세부 실행 지침 및 지원 사업은 13차 5개년 기간인 2016년부터 실행
 - 《제조업과 인터넷의 융합 발전 심화를 위한 지도 의견》과 같은 제조 분야와 인터넷 분야의 융합형 정책들을 통해 두 정책의 간극 해소 및 통합 발전을 추진
 - 중국의 스마트제조 정책은 종합적 산업발전 정책의 수립 및 실행 주체인 국무원에서 전담하여 진행하며 각 정책 특성 및 역할에 따라 담당 하위부처로 이관하여 진행하기 때문에 각 부처의 일관된 역할 수행과 부처 간 원활한 협력이 가능
 - 스마트제조 실행 정책은 주로 국무원 산하 공업정보화부에서 주관하여 진행하지만, 각 정책의 R&D 영역은 과학기술부가, 재정 및 세무 영역은 재정부가 협력
 - 또한 국무원은 산업, 기술, 생태계 및 정책을 연구하는 하위 연구기관들을 보유하여 정책 실효성에 대해 즉각적 피드백을 수용하고 개선된 정책을 수립하도록 노력
- (중앙-지방정부 간 정책 연계·실행) 균형발전을 위한 정책은 중앙정부에서 주관하지만 각 지역별 특성(주요산업, 인프라, 인적자원 등)에 따른 차별적 발전이 필요한 정책은 지방정부로 이관하여 실행
 - 중앙정부는 지역 및 산업별 발전 불균형을 해소하기 위해 스마트제조 능력 성숙도 모델을 개발, 각 지역 및 산업별 객관적인 제조역량을 파악하고 역량 강화를 위한 전략을 제시
 - 기초·공통으로 활용 가능한 기술·인프라·플랫폼 등을 중앙정부에서 꾸준히 개발하고 보급
 - * 국가단위 혁신센터는 각 지역의 R&D 인프라(기업, 연구소, 대학 등)의 기술 역량을 바탕으로 구축 위치 선정
 - 또한 중앙정부인 재정부 및 공업정보화부가 보조금 예산을 편성하고 교부대상 선정하면, 지방정부는 이의 집행을 담당(최원석 외, 2020)
 - 더 나아가, 지역별 특성화 산업의 차별적 발전을 위해 세부 실행 정책은 각 지방정부가 이관받아 진행하며, 지역의 스마트제조 발전 정책은 서로 다른 목표와 평가 지표로 운영
 - * (상하이 특성화 산업) 집적회로, 바이오의약, 인공지능
 - (저장성 특성화 산업) 자동차, 친환경 석유화학, 현대 방직, 스마트홈

■ (민간 참여 확대) 중국은 4차 산업혁명 특히 스마트제조 발전에 있어 민간의 참여를 적극 권장하고 있으며, 민관산학연이 협력한 조직(협회, 연맹 등)을 구성하여 정책 실행 채널로 활용

- 중국은 스마트제조 산업 육성 및 정책 실행 과정에서 국가의 역량이 강한 제조기업 보다는 기업 민영화 이후 육성된 인터넷 기술 기반의 민간 기업들의 참여를 적극 권장
 - 특히, 바이두, 알리바바, 텐센트와 같은 인터넷 공룡기업들의 참여를 요구
 - * 중국은 1998년부터 민영 기업을 인정
- 정부출연연구기관 등이 정책실행 과정에서 민관 협력 조직인 협회 및 연맹과 협력하고, 정부와 기업 간의 소통 채널 역할을 하고 있으며, 민관 연맹은 스마트공장 구축지원, 정책 제안, 벤치마킹 스마트공장 선정 등 다양한 역할 수행
- 스마트제조 표준 제정 과정에 13개 기술위원회, 21개 연구기관, 13개 기업 등이 협력하여 스마트제조 관련 표준을 제정하고 있으며, 특히 외자기업들도 참여한다는 점이 특징
 - * 외자기업: 중국에 지점을 둔 글로벌 기업으로, 지멘스(독일), 미쯔비시(일본), 슈나이더(독일), 피닉스(독일), 하니웰(미국) 등이 참여

■ (디지털 기술 강조) 2020년 코로나19 이후 중국은 제조업 및 물류의 위기를 극복하기 위해 디지털화를 강조하고 있으며, 2021년 14차 5개년 계획 발표와 《중국제조2025》1단계의 후반기 돌입으로 제조업의 디지털화를 통한 고품질화 강조

- 중국은 코로나19로 인한 제조업의 위기를 제조업 디지털화를 통해 극복할 것을 제안
 - 코로나19로 인해 기업 운영에 치명적 영향을 받은 중소 제조기업을 대상으로 디지털 혁신을 통한 극복 방안을 제시하고 지원하는 《중소기업 디지털화 역량 강화를 위한 행동 방안》을 발표
 - 또한 코로나19 이후 공개한 《국가 스마트제조 표준체계 건설 지침(2021)》에서도 핵심기술로 디지털 트윈과 스마트공급망 추가
- 2021년 중국의 14차 5개년 계획 발표와 《중국제조2025》1단계의 후반기 돌입으로 제조업의 고부가가치, 첨단 기술, 고품질, 강력한 국가브랜드 구축 등 제조업 고도화를 강조
 - 스마트제조 정책 또한 스마트제조 기반 인프라 구축 등 정책 수혜 대상을 명시하지 않은 13차 5개년 기간의 《스마트제조 발전 “13차 5개년” 계획》과는 달리 14차 5개년 기간으로 돌입하며 《스마트제조 발전 “14차 5개년” 계획》에서는 특정 산업, 일정 규모 이상의 기업들을 대상으로 디지털 트윈, 디지털 전환을 통한 고도화 추진

참고문헌

- 김윤권 외(2018), 2018년 중국 국무원 조직개편의 분석과 함의, 한국행정학보 제52권 제4호, pp.87-117.
- 산업연구원(2015), 중국, 인터넷 플러스 전략 추진.
- 이상훈 외(2018), 중국 인터넷융합 전략의 특징과 지역 사례 연구, 대외경제정책연구원.
- 이현태 외(2017), 중국의 제조업 발전 현황과 한국의 대응방안, 대외경제정책연구원.
- 조철 외(2019), 주요 산업의 중국 지역별 특성 분석과 시사점, 산업연구원.
- 최원석 외(2020), 개혁·개방이후 중국의 제조업 분야 산업정책과 산업구조 변화 연구, 대외경제정책연구원.
- 한국과학기술정보연구원(2015),
중국제조2025(<https://repository.kisti.re.kr/bitstream/10580/6211/1/2015-039%20%EC%A4%91%EA%B5%AD%EC%A0%9C%EC%A1%B0%202025.pdf>)
- 황경인(2021), 한국 제조업 경쟁력, 코로나19 경제위기의 버팀목, I-KIET산업경제이슈, 제108호.
- 法国里昂商学院联合华中科技大学(2020), 中国智能制造百强发展与趋势白皮书
- 工业和信息化部(2016), 《制造业创新中心建设工程实施指南(2016-2020 年)》
(<https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542106.pdf>)
- 工业和信息化部(2016), 《绿色制造标准体系建设指南》的通知
(https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zh/art/2020/art_8fb62ac0cd5a41d7a21f3f196ba540ef.html)
- 工业和信息化部(2016), 《关于印发信息化和工业化融合发展规划(2016 - 2020年)》的通知
(http://gxt.jl.gov.cn/gxdt1/gxyw/201611/t20161107_2463831.html)
- 工业和信息化部(2016), 《智能制造“十三五”发展规划》正式发布
(http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/08/content_5145162.htm)
- 工业和信息化部(2017), 《关于印发信息产业发展指南》的通知
(https://www.miit.gov.cn/jgsj/xxjsfzs/zlgh/art/2020/art_ea81a2198ab947998361dda62ccdbff4.html)

참고문헌

- 工业和信息化部(2017),《工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020年)》的通知
(https://www.miit.gov.cn/jgsj/xxjsfzs/wjfb/art/2020/art_dc95c79d172344eb9a240720725c4317.html)
- 工业和信息化部(2017),《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》
(https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/gzdt/art/2020/art_27b114ada49f4886b88dcb80ae23de31.html)
- 工业和信息化部(2018),《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》
(https://www.miit.gov.cn/ztzl/rdzt/znzzxggz/bztx/art/2020/art_25766bf03f764fb7b1260bc9ee0ee76c.html)
- 工业和信息化部(2020),《中小企业数字化赋能专项行动方案》的通知
(https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zh/art/2020/art_8af103f9fefe45fdbfbc9140955b3c31.html)
- 工业和信息化部(2021),《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)的意见
(https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2021/art_df7ef807d8a34de185e776ab34a7343e.html)
- 工业和信息化部(2021),《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》(征求意见稿)的意见
(https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2021/art_2086bc76cd4e451d981ba3d3a97b208f.html)
- 工业互联网专项工作组(2020),《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》
- 国家标准化管理委员会(2020),《国家新一代人工智能标准体系建设指南》
- 国家发展和改革委员会(2016),《机器人产业发展规划(2016-2020年)》
(https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201604/t20160427_962181_ext.html)
- 国家发展和改革委员会(2017),《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》的通知
(https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201711/t20171127_962602.html?code=&state=123)
- 国家发展和改革委员会(2019),关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见
(https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/rhsdjyzt/zcwjjjd/202012/t20201218_1254985.html?code=&state=123)

참고문헌

- 国家发展和改革委员会(2021), “十三五”规划实施总结评估报告-供给侧改革篇
(https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/wsdwhfz/202107/t20210728_1291931.html?code=&state=123)
- 国务院(2015), 《中国制造2025》的通知
(http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm)
- 国务院(2015), 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
(http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm)
- 国务院(2016), 《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》
(http://www.gov.cn/xinwen/2016-05/20/content_5075192.htm)
- 国务院(2017), 《新一代人工智能发展规划》
(http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/20/content_5212064.htm)
- 国务院(2017), 《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》
(http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/27/content_5242603.htm)
- 江苏省人民政府办公厅(2021), 《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2021/8/26/art_46144_9988681.html
- 科技部(2017), 《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》的通知
(http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/02/content_5190479.htm)
- 科技部(2021), 关于发布国家重点研发计划
“制造基础技术与关键部件”等重点专项2021年度项目申报指南的通知(https://service.most.gov.cn/kjih_tztg_all/20210312/4210.html)
- 上海市人民政府办公厅(2021), 《上海市先进制造业发展“十四五”规划》的通知
(<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/0a62ea7944d34f968ccbc49ec47dbca.html>)
- 天津市人民政府办公厅(2020),
《天津市人民政府办公厅印发天津市关于进一步支持发展智能制造政策措施》的通知(http://www.tj.gov.cn/zwgk/szfwj/tjsrmzfbgt/202008/t20200807_3422752.html)
- 天津市人民政府办公厅(2021), 天津市制造业高质量发展“十四五”规划
- 中商产业研究院(2020), 2020-2025年中国智慧工厂市场前景及投资机会研究报告

참고문헌

- 中商产业研究院(2021), 2021年中国智能制造行业市场前景及投资研究报告
- 中商产业研究院(2021), 2021“十四五”中国智能工厂行业市场前景及投资研究报告
- 前瞻产业研究院(2020), 我国制造业创新中心市场规模及竞争格局
- 前瞻产业研究院(2020), 2020年中国绿色产业园相关政策
- 前瞻产业研究院(2020),
2020年中国高端装备制造业相关政策汇总及解读分析出台政策打造万亿级先进制造业
(<https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/200914-66e328b5.html>)
- 浙江省人民政府(2021), 浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划的通知
- 中国电子技术标准化研究院(2021), 2020智能制造发展指数报告
- 中国电子信息产业发展研究院(2020), 2019-2020年制造业创新中心白皮书
(<https://www.vzkoo.com/doc/11887.html>)
- 中国工程院(2020), 中国制造强国发展指数
- 中国国家市场监督管理总局(2021), 智能制造能力成熟度模型
- 中国智能制造系统解决方案供应商联盟(2020), 2020中国智能制造系统解决方案供应商联盟代表大会
- Capgemini Research Institute(2019), Smart factories @ scale
- Deloitte(2016), 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index
- KOSIS 국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>
- UNIDO CIP Index, <https://stat.unido.org/cip/>
- WEF(2018), “*Readiness for the Future of Production Report 2018*”, Insight Report.
- <https://baike.baidu.com/item/智能制造发展规划（2016-2020年）>
- <http://www.cimsic.com/benchmark/show/391>
- https://www.smartmfg.org/sa_js/show.php?lang=cn&id=8
- <http://intelligence.cammm.cn>
- <https://view.inews.qq.com/a/20210719A06XWJ00>
- <https://news.e-works.net.cn/category146/news91692.htm>
- <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701284628548659337&wfr=spider&for=pc>

참고문헌

- https://m.e-works.net.cn/report/202103smartfactory/smartfactory.html#t_top
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542106.pdf>
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542108.pdf>
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542107.pdf>
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542109.pdf>
- <https://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234623/c5542102/part/5542110.pdf>
- <https://www.iyiou.com/analysis/2018072977946>
- <http://www.aii-alliance.org/index/c190/n1694.html>
- <http://www.aii-alliance.org/index/c130.html>
- <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1634426976343126531>

중국의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점

발 행 일 2021. 10.
발 행 처 스마트제조혁신추진단(www.smart-factory.kr)
발 행 인 박 한 구
문 의 처 khr86@tipa.or.kr

연구책임자 오 윤 환 과학기술정책연구원 부연구위원
김 문 선 (사)스마트제조혁신협회 사무국장

연구참여자 김 선 우 과학기술정책연구원 선임연구위원
김 은 아 과학기술정책연구원 선임연구원 (일본)
구 윤 모 과학기술정책연구원 연구원 (중국)
진 우 석 과학기술정책연구원 연구원 (독일)
이 승 재 (사)스마트제조혁신협회 선임연구원 (미국)

본 보고서는 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단이 발주하고, 과학기술정책연구원(주관 연구기관), (사)스마트제조혁신협회(공동 연구기관)가 수행한 「해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사 · 분석 연구」의 결과입니다.

본지에 실린 내용은 스마트제조혁신추진단의 공식의견과 다를 수 있습니다.

본 내용은 무단전제를 금하며, 가공 · 인용할 경우 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.